



FISIOLOGIA DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR EN EL PACIENTE CRÍTICO

7

Carmelo Dueñas Castetl, MD
Diana Borre Naranjo, MD
Tomás Rodríguez Yáñez, MD

Introducción

La hipertensión pulmonar (HP) se origina por diferentes vías fisiopatológicas, a partir de las condiciones propias del parénquima pulmonar, cardíacas y extracardíacas o sistémicas, que conducen finalmente a una elevación en las presiones de la arteria pulmonar (1, 2). ES una condición común en los pacientes críticamente enfermos; sin embargo, su prevalencia real se desconoce, dada la heterogeneidad en los parámetros hemodinámicos que han sido empleados para definirla en los diferentes trabajos (3). Por otra parte, se asocia a una mortalidad mayor al 40%, con respecto a la población admitida a la unidad de cuidados intensivos (UCI) sin HP (4).

En escenarios críticos, la HP contribuye al curso clínico adverso de los pacientes mediante la falla ventricular derecha (FVD), que culmina muchas veces con el colapso hemodinámico y la muerte (2, 5); sin embargo, frecuentemente no es reconocida o es subestimada (5, 6). El reconocimiento de los aspectos fisiopatológicos de la HP se convierte en una herramienta invaluable para el diagnóstico y manejo de esta condición clínica en el paciente críticamente enfermo.

Definición de los términos claves

Hipertensión pulmonar

La HP es el aumento de la presión arterial pulmonar media (PAPm) >25 mm Hg en reposo, que es medido mediante el cateterismo cardíaco derecho CCCD) (1).

Hipertensión arterial pulmonar

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es el aumento de la PAPm >25 mm Hg en reposo, asociado a la presión de enclavamiento pulmonar (PEP) <15 mm Hg y a la resistencia vascular pulmonar (RVP) >3 unidades de Wood (UW), que es medido mediante el CCD (1).

Falla ventricular derecha

La FVD es un síndrome rápidamente progresivo, con la congestión sistémica como resultado del deterioro en el llenado del ventrículo derecho (VD) y la reducción de la fracción de eyección del VD (7).

Anatomía básica de la circulación pulmonar

El pulmón tiene un doble sistema circulatorio: la circulación bronquial y la pulmonar. En cuanto a la circulación bronquial, se encarga fundamentalmente del aporte circulatorio de las estructuras pulmonares no involucradas en el intercambio gaseoso. Dichas estructuras comprenden: la tráquea, el árbol bronquial (incluidos los bronquiólos terminales), los tejidos de sostén del pulmón, las capas exteriores (adventicias) de las arterias y las venas pulmonares.

Por otra parte, la circulación pulmonar se encarga de llevar sangre desoxigenada a los pulmones, para el proceso de intercambio gaseoso a nivel alveolar (8). La arteria pulmonar, que recibe sangre del VD, lleva la sangre desoxigenada a los capilares alveolares para el intercambio gaseoso; luego las venas pulmonares llevan esta sangre ahora oxigenada de regreso al corazón, mediante la aurícula izquierda, para su bombeo final a la circulación sistémica, mediante el ventrículo izquierdo (VI) (8, 9).

En condiciones fisiológicas, la circulación pulmonar se comporta como un sistema de alto flujo, baja resistencia y baja presión, diseñado para beneficiar el intercambio gaseoso pulmonar, evitar la extravasación de líquido al intersticio pulmonar y favorecer que el VD realice su función con un bajo gasto energético (8).



Mecanismos fisiopatológicos de hipertensión pulmonar

La PAPm normal en reposo es de 14 ± 3 mm Hg, con un límite superior de la normalidad de 20 mm Hg (1). Algunos autores definen un subgrupo de pacientes como HP límite (o borderline); es decir, aquellos con una PAPm entre 19 y 24 mm Hg, pues se desconocía el valor pronóstico de esta población (9). Sin embargo, un reciente estudio publicado por Marón y colaboradores señala que estos valores se asocian a un incremento en la mortalidad y la hospitalización. Se espera que, en los próximos años, estos resultados aunados a nuevos estudios, modifiquen los conceptos hemodinámicos que definen la HP (10).

La función del VD es el principal determinante de la sintomatología y de los desenlaces asociadas a la HP (9, 11). En los pacientes que la padecen, el aumento en las presiones del VD se traducirá en las modificaciones de su volumen; por lo tanto, para compensar los aumentos en la poscarga, el VD se dilata intentando mantener el volumen sistólico, aunque, con una reducción de la fracción de eyección (5).

El deterioro en la fracción de eyección del VD acelera el aumento de la presión y del flujo de la arteria pulmonar. Además, el aumento de la poscarga también prolonga la fase de contracción isovolumétrica y el tiempo de eyección, conduciendo a un aumento del consumo miocárdico de oxígeno. En condiciones fisiológicas, el VD es perfundido por la arteria coronaria derecha, lo cual ocurre tanto en sístole, como en diástole; sin embargo, cuando está presente la HP, la perfusión del VD ocurre predominantemente en diástole, reduciendo el aporte de oxígeno del VD en sístole, fase en la que el consumo miocárdico de oxígeno es máximo (5).

En los pacientes críticos, la HP aguda se relaciona con el incremento súbito de la poscarga del VD, que está frecuentemente asociada con el tromboembolismo pulmonar masivo o síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) (3). En estas situaciones, se da un aumento de la impedancia al flujo de salida, deterioro de la fracción de eyección y dilatación del VD. En consecuencia, se produce un deterioro de la función ventricular en sístole y diástole, lo cual conduce finalmente a insuficiencia circulatoria. En estos escenarios la identificación y corrección de la etiología de la HP, contribuye a revertir los cambios hemodinámicos (5).

Fisiopatología de la hipertensión pulmonar según su clasificación

La clasificación de la HP categoriza diferentes entidades clínicas en 5 grupos según su presentación clínica, los hallazgos patológicos, las características hemodinámicas y las opciones de tratamiento (**Tabla 1**) (1). No obstante,

esta clasificación tendría limitaciones al momento de aplicarse en la UCI (5), por lo cual algunos autores, como Tsapenko y colaboradores, proponen clasificar la HP en el paciente crítico con base en la causa precipitante, es decir, sin estudios que validen esta aproximación (12).

Tabla 1. Clasificación de la hipertensión pulmonar

1. Hipertensión arterial pulmonar 1.1. Idiopática 1.2. Heredable 1.2.1. Mutación en BMPR2 1.2.2. Otras mutaciones 1.3. Inducida por drogas y toxinas 1.4. Asociada con: 1.4.1. Enfermedad del tejido conectivo 1.4.2. Infección por el VIH 1.4.3. Hipertensión portal 1.4.4. Cardiopatías congénitas 1.4.5. Esquistosomiasis
1'. Enfermedad venooclusiva pulmonar/hemangiomatosis capilar pulmonar 1'.1. Idiopática 1'.2. Heredable 1'.2.1. Mutación en EIF2AK4 1'.2.2. Otras mutaciones 1'.3. Inducida por drogas, toxinas y radiación 1'.4. Asociada con: 1'.4.1. Enfermedad del tejido conectivo 1'.4.2. Infección por el VIH
1''. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido
2. Hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda 2.1. Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 2.2. Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo 2.3. Valvulopatías 2.4. Obstrucción del tracto de entrada/salida del ventrículo izquierdo congénita/adquirida y miocardiopatías congénitas 2.5. Estenosis congénita/adquirida de las venas pulmonares
3. Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares/hipoxia 3.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 3.2. Enfermedad intersticial pulmonar 3.3. Otras enfermedades pulmonares con patrón mixto restrictivo y obstructivo 3.4. Trastornos respiratorios del sueño 3.5. Trastornos de hipoventilación alveolar 3.6. Exposición crónica a grandes alturas 3.7. Enfermedades del desarrollo pulmonar



Tabla 1. Clasificación de la hipertensión pulmonar (continuación)

4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otras obstrucciones de arterias pulmonares
 - 4.1. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica
 - 4.2. Otras obstrucciones de arterias pulmonares:
 - 4.2.1. Angiosarcoma
 - 4.2.2. Otros tumores intravasculares
 - 4.2.3. Arteritis
 - 4.2.4. Estenosis congénita de arterias pulmonares
 - 4.2.5. Parásitos (hidatidosis)
5. Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares/hipoxia
 - 5.1. Hipertensión pulmonar de mecanismo desconocido o multifactorial
 - 5.2. Trastornos hematológicos: anemia hemolítica crónica, trastornos mieloproliferativos, esplenectomía
 - 5.3. Trastornos sistémicos: sarcoidosis, histiocitosis pulmonar, linfangioleiomiomatosis, neurofibromatosis
 - 5.4. Trastornos metabólicos: enfermedades de depósito de glucógeno, enfermedad de Gaucher, trastornos tiroideos
 - 5.5. Otros: microangiopatía trombótica tumoral pulmonar, mediastinitis fibrosante, insuficiencia renal crónica (con o sin diálisis), hipertensión pulmonar segmentaria

BMPR2: gen del receptor de proteínas morfogenéticas óseas tipo 2; EIF2AK4: gen del factor de iniciación de la traducción de alfacinasa 4; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. Modificada de la referencia 1.

En concordancia con el planteamiento anterior, la causa más frecuente de HP en los pacientes que se encuentran en cuidado crítico es la relacionada con la insuficiencia ventricular izquierda secundaria a incremento en las presiones de la aurícula izquierda. Por otra parte, en la población con antecedentes de HAP crónica, la agudización de esta condición es una causa frecuente de admisión a cuidados intensivos. Por último, en el caso de la HP aguda, la cual se desarrolla en pacientes sin historia de HP, las etiologías más comunes se atribuyen al SDRA, al tromboembolismo pulmonar masivo y la sepsis, por lo cual es válido revisar la fisiopatología en estos escenarios, como en efecto se presenta en los siguientes apartados (5).

El SDRA es una causa ampliamente reconocida de HP y FVD. Algunos autores sugieren que se clasifique como una HP del grupo 3, causada por la enfermedad pulmonar o por hipoxia (13). El proceso de alteración de la circulación pulmonar es multifactorial e incluye causas como la hipoxia, la hipercapnia, la compresión vascular por edema o fibrosis pulmonar, la vasoconstricción y la remodelación inducida por los mediadores inflamatorios, la trombosis *in situ* y la embolia pulmonar (13, 14). Como

consecuencia, todos ellos contribuyen a aumentar la presión alveolar y la presión transpulmonar, debido a la disminución de la distensibilidad pulmonar y al aumento de la presión intratorácica, relacionada con la presión positiva al final de la espiración (PEEP); estos cambios se traducen en el incremento en la resistencia vascular pulmonar (RVP) y en la PAPm (13). Desde el punto de vista clínico, el desarrollo de *cor pulmonale* se puede considerar en aquellos pacientes cuya causa de SDRA sea la neumonía, una presión de conducción ≥ 18 cm H₂O, una PaO₂/FIO₂ menor de 150 mm Hg, una PCO₂ >48 mm Hg, las variables agrupadas por Mekontso y las indicaciones que dan los colaboradores en la escala de riesgo para el *cor pulmonale* agudo (**Tabla 2**). Ellos recomiendan la realización de un ecocardiograma transesofágico de forma rutinaria, en los pacientes que tengan una puntuación mayor o igual a 2, con un área bajo la curva (AUC) de 0,73 (intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,67-0,78; p <0,001) (15).

Tabla 2. Puntuación de riesgo de cor pulmonale agudo

Parámetro	Puntuación
SDRA como causa de neumonía	1
Presión de conducción >18 cm H ₂ O	1
PaO ₂ /FIO ₂ <150 cm H ₂ O	1
PaCO ₂ >48 mm Hg	1
Total	0 - 4

SDRA: síndrome de dificultad respiratoria aguda.

En el caso del embolismo pulmonar agudo, la oclusión arterial se traduce en cambios hemodinámicos en la circulación pulmonar y la alteración en el intercambio gaseoso. Durante el episodio agudo se produce la obstrucción mecánica de las arterias pulmonares por trombos, y la vasoconstricción mediada por sustancias inflamatorias (tromboxano A₂, serotonina) (16).

Estas alteraciones hemodinámicas y funcionales se traducen en un incremento en las RVP y la disminución en la distensibilidad de las arterias, lo cual, en definitiva, produce la elevación de la PAPm; estos cambios en la presión de la arteria pulmonar son transferidos al VD, generando cambios en esta estructura, los cuales están mediados por la sobrecarga de presión, como se ha comentado en los apartados anteriores (16).



Por último, la sepsis, incluso en aquellos pacientes con ausencia de HP se ha demostrado que esta se asocia a la FVD de forma directa mediante las citocinas, que inducen una depresión miocárdica y, de forma indirecta por la vasoconstricción y la hipoxia pulmonar, está asociada con la lesión pulmonar, además de tener correlación con el desarrollo de SDRA (17). En el caso de aquellos pacientes con una HP conocida, se trata de un subgrupo de pacientes que presentan desenlaces pobres cuando esta se asocia con sepsis (17).

Variables hemodinámicas en el diagnóstico de hipertensión pulmonar

El diagnóstico de HP se fundamenta en una sospecha clínica basada en los síntomas y la exploración física, que debe corroborarse mediante la realización de estudios orientados a documentar los cambios hemodinámicos y a describir la etiología, así como a evaluar el compromiso hemodinámico y funcional (1). Los resultados de los estudios iniciales como el electrocardiograma y la radiografía de tórax pueden ser normales, aunque es posible que muestren datos indirectos como arritmias, patrón de deformación (o *strain*) del VD, cardiomegalia o enfermedad pulmonar parenquimatosa (1).

En cuanto al estudio hemodinámico, el cateterismo de arteria pulmonar continúa siendo el estándar de oro para el diagnóstico y la aproximación enológica de la HP; este nos permite medir de manera continua, la presión arterial pulmonar sistólica, diastólica y media, la presión venosa central, la presión capilar pulmonar y el gasto cardíaco derecho por termodilución (18,19). En la **Tabla 3**, se presentan los perfiles hemodinámicos clásicos descritos en HP (1).

No obstante, la ecocardiografía continúa siendo el estudio más frecuentemente empleado, y la piedra angular para la evaluación, en la cabecera de la cama, de los pacientes críticamente enfermos con HP, permitiendo así, una aproximación diagnóstica no invasiva o una prueba de tamizaje para esta enfermedad (18). Este estudio nos ofrece la posibilidad de evaluación de la función ventricular y de la geometría del VD, es un apoyo para descartar las causas adicionales de HP y para la estimación de la PAP sistólica de forma indirecta, mediante la medición con Doppler continuo de la velocidad de regurgitación tricúspide (1, 17, 20).

La HP es un parámetro independiente de la mortalidad en los pacientes que se encuentran en la UCI; este incremento en la mortalidad se ha atribuido principalmente a la disfunción ventricular derecha, independientemente de otras condiciones tales como: la severidad al momento del ingreso, las comorbilidades y la sepsis, entre otras (6). Por lo tanto, el reconocimiento precoz y el seguimiento son herramientas importantes para intervenir de forma temprana a estos pacientes; en este escenario, la monitorización hemodinámica se convierte en un recurso valioso.

Tabla 3. Definiciones hemodinámicas de la hipertensión pulmonar

Definición	Características	Grupo clínico
HP	PAPm ≥ 25 mm Hg	Todos
HP precapilar	PAPm ≥ 25 mm Hg PEP ≤ 15 mm Hg	1. Hipertensión arterial pulmonar 3. HP secundaria a enfermedades pulmonares 4. HP tromboembólica crónica 5. HP de mecanismo no aclarado o multifactorial
HP poscapilar	PAPm ≥ 25 mm Hg PEP > 15 mm Hg	2. HP secundaria a cardiopatía izquierda
HP poscapilar aislada	GTPd < 7 mm Hg o RVP ≤ 3 UW	5. HP de mecanismo desconocido o multifactorial
HP combinada precapilar y poscapilar	GTPd ≥ 7 mm Hg o RVP > 3 UW	

GC: gasto cardíaco; GTPd: gradiente transpulmonar diastólico (PAP media-PEP media); HP: hipertensión pulmonar; PAPm: presión arterial pulmonar media; PEP: presión de enclavamiento pulmonar; RVP: resistencia vascular pulmonar; UW: unidades de Wood. Modificada de la referencia 1.

Saydain y sus colaboradores en los Estados Unidos, evaluaron diferentes parámetros hemodinámicos (la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP), la PAPm, la presión auricular derecha, el índice cardíaco, la presión de oclusión de la arteria pulmonar (PAOP), el índice de resistencia vascular pulmonar (PVRI) e índice funcional del VD (RFI) y su relación con los desenlaces mayores como la mortalidad en los pacientes con HP en la UCI; al respecto concluyen que los índices compuestos, como el PVRI y el REI, son predictores independientes de mortalidad, por encima de la utilización de los parámetros hemodinámicos individuales (6). Por esta razón, la monitorización invasiva puede ser útil en el grupo de pacientes críticos con HP; sin embargo, en la práctica clínica diaria, la utilidad de estos parámetros estaría limitada por la disponibilidad de estas técnicas de monitorización.

Enfoque terapéutico desde la fisiología de la HP

Los pacientes con HP ingresan a la unidad de cuidados intensivos para el tratamiento de las comorbilidades y el cuidado de una cirugía mayor; estas condiciones se pueden acompañar o no, de una FVD (1). Los fundamentos para el manejo de la HP y la FVD en cuidados intensivos, incluyen el trata-



miento de los factores precipitantes, la optimización del balance hídrico, la reducción de la poscarga del VD, la mejoría del gasto cardíaco y el mantenimiento de las cifras de tensión arterial (1, 7). En lo posible se debe evitar la intubación orotraqueal en los pacientes con insuficiencia del VD, dada su tendencia a producir colapso hemodinámico (1). Algunos autores han encontrado una mayor tasa de mortalidad en aquellos pacientes con HP que requieren ventilación mecánica invasiva (VMI) a diferencia de cuando se acude a la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) (39,1% vs. 12,6%; $p < 0,001$), al igual que aquellos que tienen una mayor estancia hospitalaria (11,9 días, según el rango intercuartílico TPJCI 6,1-22,2 en comparación con quienes permanecen de 6 a 7 días, RIC 3,4-11,9; $p < 0,001$) y requieren VMNI (21).

Existen medicamentos específicos, aprobados principalmente para el tratamiento de la HP de grupo 1, al igual que para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, aunque sin traducirse en grandes cambios en la morbilidad y la mortalidad (1, 22). Por otra parte, de momento no existen terapias específicas para otras formas de HP (grupos 2, 3 y 5); en estos escenarios, se da tratamiento a la causa de base (1).

La reducción de la RVP es uno de los componentes fundamentales en el manejo de la FVD, dada la alta sensibilidad del VD ante los cambios en la poscarga (20). La principal limitante para el uso de los medicamentos para la reducción de la RVP es la hipotensión. El óxido nítrico inhalado (iNO), produce la reducción de la RVP, tiene efectos mínimos sobre las resistencias vasculares sistémicas y aumenta el CO. Pequeños estudios han demostrado que el iNO contribuye a una mejoría hemodinámica en diferentes etiologías de la FVD, incluidos el infarto del VD, la embolia pulmonar aguda, las complicaciones posquirúrgicas, los dispositivos de asistencia ventricular posterior a la disfunción ventricular izquierda y el trasplante cardíaco (20). Sin embargo, y a pesar de sus beneficios hemodinámicos, el empleo de este grupo de medicamentos no se ha asociado a una mejoría de supervivencia.

Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE5) evitan la hidrólisis del monofosfato de guanosina cíclico (cGMP), generando efectos vasodilatadores y antiproliferativos en la vasculatura pulmonar. Dentro de este grupo de medicamentos, el sildenafil en escenarios agudos, ha demostrado disminuir la PAPm y la RVP, asociándose al aumento de CO; se han empleado con éxito en escenarios de FVD (20).

En cuanto a los análogos de la prostaciclina, son potentes agentes vasodilatadores sistémicos y pulmonares. Estos medicamentos actúan sobre el receptor de prostaciclina (que está presente en las células plaquetarias y endoteliales) y que produce un aumento en el monofosfato de adenosina cíclico (cAMP), lo cual resulta en la inhibición de la agregación plaquetaria, la relajación del músculo liso y la vasodilatación de las arterias pulmonares

(20); estos medicamentos se asocian a un descenso agudo en la RVP y se han empleado con éxito en los posquirúrgicos de cirugía cardiovascular y trasplante cardíaco.

Por último, otros agentes vasodilatadores como los antagonistas del receptor de endotelina (ERA) y los agonistas de la guanilatociclasa, no se recomiendan en escenarios agudos como la FVD (1). En el caso de los ERA, se asocian con la toxicidad hepática; con respecto a los inhibidores de la guanilatociclasa, estos se asocian con una significativa hipotensión sistémica (20).

Complicaciones de la hipertensión pulmonar

En las unidades de cuidados intensivos la condición del paciente con HP, con o sin FVD, puede complicarse con sepsis, sobrecarga de volumen, hipoxemia, arritmias o por efectos secundarios de la ventilación mecánica (de ser requerida); adicionalmente, puede estar acompañada de una disfunción ventricular izquierda (23).

En el subgrupo de los pacientes con HAP las causas más comunes de descompensación que motivan el ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos, se resumen en el acrónimo CRASH (dolor torácico, insuficiencia ventricular derecha, arritmias, sepsis y hemoptisis) (23).

El dolor torácico en el paciente con HP arterial puede tener una etiología isquémica frente a una no isquémica; en el primer escenario las causas a considerar incluyen: la enfermedad aterosclerótica, la compresión de la arteria coronaria derecha por dilatación de la arteria pulmonar y la taquiarritmia supraventricular, que reduce el tiempo de llenado diastólico. En la etiología no isquémica, se consideran causas como: el embolismo pulmonar, el infarto pulmonar, la pericarditis (en los pacientes con LES o enfermedades del colágeno), y la disección arterial (con o sin ruptura) y el desarrollo de taponamiento cardíaco (23). Los pacientes con HP tienen una mayor probabilidad de arritmias supraventriculares, como el aleteo (o *flutter*) auricular y la fibrilación auricular, con una incidencia del 2,8% por año.

Finalmente, condiciones como la sepsis, se asocian con una mayor morbilidad y mortalidad en los pacientes con HAP. La activación de los procesos inflamatorios causa daño endotelial directo e indirecto para la circulación pulmonar, con un posterior aumento en RVP.

Hipertensión pulmonar, ventrículo derecho y ventilación mecánica

La HP y el cor pulmonale impactan de manera deletérea en el VD y se asocian con un incremento en la morbilidad y mortalidad del paciente crítico (24, 25). El escenario más dramático es el SDRA en el cual, como se ha dicho, hay múltiples cau-



las para la alta frecuencia de la HE. Las estrategias ventilatorias como el PEEP, la ventilación protectora y especialmente, la ventilación en posición prona, han demostrado mejorar la eficiencia y el rendimiento del VD (24, 25); esto lo hacen al reducir la poscarga del VD y al aumentar la precarga de este (24, 25).

Conclusiones

- La HP es una condición frecuente en la unidad de cuidados intensivos y se comporta como un factor independiente de la mortalidad.
- El conocimiento de los aspectos fisiopatológicos es fundamental para guiar el manejo en escenarios críticos como el embolismo pulmonar agudo o el SDRA, condiciones que son frecuentes en la unidad de cuidados intensivos.

Referencias

1. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: the Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). *Eur Heart J*. 2016;37(1):67-119.
2. Jentzer JC, Mathier MA. Pulmonary Hypertension in the Intensive Care Unit. *J Intensive Care Med*. 2016;31(6):369-85.
3. Ñamendys-Silva SA, Santos-Martínez LE, Pulido T, et al. Pulmonary hypertension due to acute respiratory distress syndrome. *Braz J Med Biol Res Rev Bras Pesqui Medicas E Biol*. 2014;47(10):904-10.
4. Huynh TN, Weigt SS, Sugar CA, Shapiro S, Kleerup EC. Prognostic factors and outcomes of patients with pulmonary hypertension admitted to the intensive care unit. *J Crit Care*. 2012;27(6):739.e7-13.
5. Gayat E, Mebazaa A. Pulmonary hypertension in critical care. *Curr Opin Crit Care*. 2011;17(5):439-48.
6. Saydain G, Awan A, Manickam p et al. Pulmonary Hypertension an Independent Risk Factor for Death in Intensive Care Unit: Correlation of Hemodynamic Factors with Mortality. *Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med*. 2015;9:27-33.
7. Harjola VP, Mebazaa A, Celutkienė J, et al. Contemporary management of acute right ventricular failure: a statement from the Heart Failure Association and the Working Group on Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function of the European Society of Cardiology. *Eur J Heart Fail*. 2016;18(3):226-41.

8. Grignola JC, Domingo E. Conceptos básicos en circulación pulmonar. *Rev Colomb Cardiol*. 2017;24:3-10.
9. Vonk-Noordegraaf A, Haddad F, Chin KM, et al. Right heart adaptation to pulmonary arterial hypertension: physiology and pathobiology. *J Am Coll Cardiol*. 2013;62(25 Suppl):D22-33.
10. Marón BA, Hess E, Maddox TM, et al. Association of Borderline Pulmonary Hypertension with Mortality and Hospitalization in a Large Patient Cohort: Insights from the Veterans Affairs Clinical Assessment, Reporting, and Tracking Program. *Circulation*. 2016;133(13):1240-8.
11. Lamia B, Muir JF, Molano LC, Viacroze C, et al. Altered synchrony of right ventricular contraction in borderline pulmonary hypertension. *Int J Cardiovasc Imaging*. 2017;33(9):1331-9.
12. Tsapenko My Tsapenko AV, Comfere TB, et al. Arterial pulmonary hypertension in noncardiac intensive care unit. *Vase Health Risk Manag*. 2008;4(5):1043-60.
13. Calcaianu G, Calcaianu M, Gschwend A, et al. Hemodynamic profile of pulmonary hypertension (PH) in ARDS. *Pulm Circ*. 2018;8(1):2045893217753415.
14. Lai PS, Mita C, Thompson BT. What is the clinical significance of pulmonary hypertension in acute respiratory distress syndrome? A review. *Minerva Anesthesiol*. 2014;80(5):574-85.
15. Mekontso Dessap A, Boissier F, Charron C, et al. Acute cor pulmonale during protective ventilation for acute respiratory distress syndrome: prevalence, predictors, and clinical impact. *Intensive Care Med*. 2016;42(5):862-70.
16. Zamorano JL, Achenbach S, Baumgartner H, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC) endorsed by the European Respiratory Society (ERSJ). *Eur Heart J*. 2014;35(43):3033-73.
17. Poor HD, Ventetuolo CE. Pulmonary hypertension in the intensive care unit. *Prog Cardiovasc Dis*. 2012;55(2j):187-98.
18. Vieillard-Baron A, Naeije R, Haddad F, et al. Diagnostic workup, etiologies and management of acute right ventricle failure: a state-of-the-art paper. *Intensive Care Med*. 2018;44(6):774-90.
19. De Backer D, Vincent JL. The pulmonary artery catheter: is it still alive? *Curr Opin Crit Care*. 2018;24(3):204-8.
20. Coz Yataco A, Aguinaga Meza M, Buch KP et al. Hospital and intensive care unit management of decompensated pulmonary hypertension and right ventricular failure. *Heart Fail Rev*. 2016;21(3):323-46.
21. Rush B, Biagioni BJ, Berger L, et al. Mechanical Ventilation Outcomes in Patients with Pulmonary Hypertension in the United States: A National Retrospective Cohort Analysis. *J Intensive Care Med*. 2017;32(10):588-92.



22. Hensley MK, Levine A, Gladwin MT, et al. Emerging therapeutics in pulmonary hypertension. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2018;314(5):L769-L781.
23. Price LC, Dimopoulos K, Marino p et al. The CRASH report: emergency management dilemmas facing acute physicians in patients with pulmonary arterial hypertension. *Thorax*. 2017;72(11):1035-45.
24. Paternot A, Repesse X, Vieillard-Baron A. Rationale and Description of Right Ventricle-Protective Ventilation in ARDS. *Respir Care*. 2016;61(10):1391-6.
25. Repesse X, Charron C, Vieillard-Baron A. Acute cor pulmonale in ARDS: rationale for protecting the right ventricle. *Chest*. 2015;147(1):259-65.



FISIOPATOLOGIA DE LA EMBOLIA PULMONAR

8

Javier Gustavo Martínez Aroca, MD

Introducción

La embolia pulmonar (EP) es la tercera enfermedad cardiovascular más frecuente después del infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Afecta alrededor de 600 000 pacientes anualmente, y causa de 50 000 a 200 000 muertes (1, 2). Las tasas de mortalidad hospitalaria causadas por la EP clínicamente evidente, son del 30% para los pacientes no tratados, y alrededor del 2,5% para los que reciben tratamiento actualizado (3).

El tromboembolismo pulmonar (TEP) y la trombosis venosa profunda (TVP) forman parte del espectro del tromboembolismo venoso, el cual es considerado como un importante problema de salud, especialmente entre los adultos mayores. Mientras que la incidencia de la EP ha disminuido con el tiempo, la incidencia de la TVP permanece sin cambios para los hombres y está aumentando para las mujeres mayores. Estos hallazgos hacen hincapié en la necesidad de una identificación más precisa de los pacientes en riesgo de tromboembolismo venoso, así como de una profilaxis segura y eficaz (4). El TEP es una complicación de la TVP, procedente en más del 90% de las extremidades inferiores. Además, los pacientes con TVP iliocava y trombos grandes flotantes, tienen un mayor riesgo de EP, a pesar de ser tratados con una anticoagulación adecuada (5).

La EP se presenta cuando existe una obstrucción en el tronco de la arteria pulmonar o en alguna de sus ramas a causa de un trombo proveniente del sistema venoso. Cuando se presenta una obstrucción de las arterias pulmonares se desarrollan dos tipos de fenómenos: en primer lugar, directamente

sobre el parénquima y la circulación pulmonar y, en segundo lugar, sobre la función de los ventrículos derecho (VD) e izquierdo (VI) del corazón. La insuficiencia cardíaca aguda del lado derecho, debido al aumento de la resistencia vascular pulmonar (RVP), es la principal causa de muerte en la EP (6). La EP puede oscilar desde unos pequeños coágulos sanguíneos asintomáticos, hasta embolias grandes que pueden obstruir las arterias pulmonares, causando el colapso cardiovascular y la muerte súbita; por lo tanto, la estratificación del riesgo es fundamental, tanto para el pronóstico, como para el manejo de la embolia pulmonar aguda (EPA) (7).

En el siglo XIX, el médico alemán Rudolf Virchow, describió la fisiopatología básica de la embolia venosa. Fue el primero en darse cuenta de que los coágulos pulmonares no se formaban in situ, sino que procedían de trombos formados en los miembros inferiores y la pelvis; además describió las principales condiciones necesarias para la formación patológica de un trombo: se refiere a lesión endotelial, la estasis o turbulencia del flujo sanguíneo y a la hipercoagulabilidad de la sangre. En la actualidad, esta visión fisiopatológica mantiene su vigencia, habiéndose enriquecido con el conocimiento de la fisiopatología del endotelio, los mediadores de la inflamación, los mecanismos de la coagulación y sus alteraciones, entre otros. Aunque existen otras causas de embolismo pulmonar tales como: el líquido amniótico, el aire, el tejido adiposo, el material proveniente de una cirugía traumatológica (8) y los tumores o vegetaciones a partir de una endocarditis derecha, la TVP sigue siendo la causa más frecuente de embolismo pulmonar.

Después que el trombo ha llegado a la circulación pulmonar, la gravedad del cuadro depende del conjunto de signos y síntomas, y no exclusivamente de la extensión del compromiso radiológico o anatómico. El principal criterio para calificar un TEP como masivo, es la hipotensión arterial sistémica (9). El impacto clínico y la evolución dependen, no solamente del tamaño del émbolo o de la carga embólica, sino también del estado cardiopulmonar basal del paciente (10). En situaciones que son más dramáticas, en las que gran parte de la circulación pulmonar se ve afectada o hay antecedentes de enfermedad cardiopulmonar significativa, pueden presentarse signos de inestabilidad clínica, como la hipotensión arterial, signos de un bajo gasto cardíaco y una hipoxemia significativa (11).

En el área del pulmón en donde la circulación está comprometida, debido a que la obstrucción provoca una reducción del área transversal del lecho arterial pulmonar, se va a generar un aumento del espacio muerto alveolar, porción ventilada pero no perfundida; esta situación va a estar acompañada de la liberación de mediadores inflamatorios vasoactivos, tales como: el tromboxano A₂, la serotonina, la endotelina, y la prostaglandina F_{2a} (PGF_{2a}), el inhibidor del activador del plasminógeno, y una menor producción de sustancias vasodilatadoras como la prostaciclina (PGI₂) y el óxido nítrico



(ON), que en condiciones fisiológicas actúa modulando el tono basal de los vasos pulmonares y también como mediador inflamatorio e inmunomodulador; estos mediadores inflamatorios son responsables de la vasoconstricción pulmonar en la patogénesis de la hipertensión pulmonar asociada con el embolismo pulmonar. En resumen, en la hipertensión pulmonar existe un desbalance entre los vasoconstrictores y los vasodilatadores, con predominio de las sustancias vasoconstrictoras; la evidencia de su papel en la EP procede de experimentos con animales en los que estos mediadores eran antagonizados farmacológicamente. En estos estudios, los animales que fueron tratados con tales antagonistas mediadores, podrían sobrevivir a la EP masiva sin alteraciones hemodinámicas marcadas, mientras que la mayoría de los animales testigo murió o desarrolló un choque circulatorio severo (12, 13).

El tromboxano A₂ (TXA₂) es un fuerte vasoconstrictor que desempeña un papel significativo en la respuesta de los pulmones frente a la EPA. Las prostaglandinas y el TXA₂ son metabolitos biológicamente activos del ácido araquidónico (14). El TXA₂ es conocido por ser un constrictor potente del músculo liso, particularmente del músculo liso vascular, y, además, por generar agregación plaquetaria. Es liberado por las plaquetas, los macrófagos y los neutrófilos. El papel fisiológico principal del TXA₂ es aumentar la agregación plaquetaria y causar vasoconstricción, con el fin de lograr una hemostasia eficaz. El efecto vasoconstrictor del TXA₂ se aplica tanto al sistema vascular sistémico, como al sistema vascular pulmonar (15).

La serotonina (5-hidroxitriptamina) puede ser producida por las células enterocromafines gastrointestinales, las neuronas serotoninérgicas, las células neuroendocrinas pulmonares y las plaquetas activadas agregadas. La serotonina es un potente vasoconstrictor pulmonar conocido, mientras que, en la circulación sistémica, produce vasodilatación. El aumento del TXA₂ y la serotonina en el suero está ligado estrechamente a la caída en el recuento de las plaquetas posterior a la embolia, lo que sugiere que estos mediadores se originan de las plaquetas (16).

La endotelina-1 (ET-1) es un potente vasoconstrictor y un mitógeno del músculo liso que se sintetiza y es secretado por las células endoteliales vasculares. Produce un aumento de la RVP y efectos proliferativos en las células del músculo liso vascular, además interactúa con dos tipos de receptores ET: isoforma A del receptor ET-A (ET_A) y el receptor de ET isoforma B (ET-B), este último localizado principalmente en el endotelio vascular. Los receptores ET-B están principalmente involucrados en la depuración de la ET-1, particularmente en los lechos vasculares de los pulmones y el riñón, y puede inducir la vasodilatación a través de la liberación de óxido nítrico y prostaciclina de las células endoteliales (17).

La producción de estos y otros mediadores inflamatorios, pronto traerá consigo respuestas tales como el broncoespasmo, el colapso alveolar y la

inhibición de la producción del surfactante pulmonar, generando atelectasias, esto asociado a la pérdida del volumen residual, la capacidad vital, además del residual funcional y pulmonar total; todo lo anterior conduce a la manifestación más frecuente en la EP, la hipoxemia. Las alteraciones en la relación ventilación/perfusión (V/Q) no serán iguales para todo el pulmón. Existirán zonas en las cuales la relación estará aumentada porque la ventilación es efectiva, pero la perfusión es nula, mientras que otras áreas continuarán teniendo buena perfusión, pero los alveolos estarán colapsados, es decir que tendrán entonces, la relación V/Q disminuida.

La hipertensión arterial pulmonar (HAP), en este caso secundaria al embolismo pulmonar, afecta tanto a la vasculatura pulmonar, como al corazón; aunque el insulto inicial involucra la vasculatura pulmonar, la supervivencia de los pacientes está estrechamente relacionada con la función ventricular derecha (18). La resultante hipertensión pulmonar súbita, secundaria a la reducción del área del lecho vascular pulmonar y el aumento de la resistencia al flujo de sangre, generan que el VD tenga que luchar contra esta sobrecarga adicional, es decir, una poscarga aumentada, lo que genera un incremento de la tensión sobre la pared ventricular derecha, que al no poder vaciarse adecuadamente y tolerar mal los incrementos de presión, provocará un rápido aumento de los volúmenes telesistólico y telediastólico. El VD se adapta al aumento de la poscarga mediante el engrosamiento de su pared. Un evento de EP o eventos recurrentes que obstruyan >50% del lecho vascular pulmonar, precipitarán al VD a su disfunción, al verse éste imposibilitado a generar presiones mayores. Teniendo en cuenta que la pared del VD es delgada y no está diseñada para soportar presiones altas ni realizar un trabajo intenso, una vez sobrepasada su capacidad de adaptación, que por sus características intrínsecas es pobre, se dilata de forma progresiva; una elevación de la presión diastólica del VD provoca un desplazamiento del tabique interventricular hacia el VI, provocando la falla de ambos ventrículos. La dilatación del VD, limitado por el pericardio, conduce a un aumento de las presiones intrapericárdicas y a una restricción adicional, tanto en el llenado del VD, como del VI.

Estos cambios en la mecánica del VD producen una depresión del mismo lado, una disminución de la precarga del VI, y posteriormente, del gasto cardíaco total (19). El aumento repentino de la poscarga del VD aumenta la tensión de la pared y conduce a la dilatación de la cámara, así como a una alteración de la función diastólica y sistólica del VD. El tabique interventricular se desplaza paradójicamente hacia el VI, una vez superada la presión del VD sobre la presión del VI y conduce a un llenado insuficiente del VI bajo la restricción de un pericardio no distensible.

La regurgitación tricúspide aguda, resultante de la dilatación del VD y de la disfunción sistólica, también conduce a una disminución del gasto cardíaco.



co del lado derecho y a una reducción de la precarga del VI. Los aumentos en la tensión de la pared del VD, junto con la disminución del gasto cardíaco sistémico y las presiones de perfusión, pueden alterar el equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno del miocardio, lo que conduce a la isquemia, y posiblemente al infarto, por lo que comienza a dilatarse y a perder elasticidad, provocando pérdida de la fuerza contráctil y conllevando a un mayor desplazamiento del tabique interventricular hacia el lado izquierdo; esto a su vez causa la disminución del volumen de fin de diástole del VI, que produce una reducción del volumen sistólico del VI, lo que degenera en una falla cardíaca izquierda, adicional a la falla cardíaca derecha inicial, disparadora de todos estos fenómenos hemodinámicos.

El *cor pulmonale* es originado cuando existe una obstrucción vascular pulmonar mayor al 30%, que causa un aumento de la poscarga, de tal magnitud que logra vencer la capacidad del VD, y esta falla en la compensación produce una falla cardíaca derecha. La causa más frecuente del *cor pulmonale* es el TEE. En caso de presentarse una obstrucción vascular pulmonar menor al 30%, el VD es capaz de adaptarse y compensar fácilmente este límite de poscarga.

Cuando existe un aumento de la poscarga del VD a causa de una obstrucción aguda en las arterias pulmonares, se desencadena un aumento de la tensión de la pared, que provocará un compromiso micro circulatorio por colapso en las pequeñas ramas de las arterias coronarias, que a su vez llevará a los microinfartos, demostrados mediante la elevación de las troponinas y el aumento de los niveles de BNP condicionando y proyectándose como un predictor directo de la mortalidad.

La gravedad de la patología va a depender del grado de la obstrucción y de la función cardíaca previa, ya que de esto depende la adaptación y la puesta en funcionamiento de los mecanismos compensatorios en favor de la supervivencia.

Referencias

1. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al. Heart disease and stroke statistics-2013 update: A report from the American Heart Association. *Circulation*. 2013;127 (I): e6-e245.
2. Halen JE, Alpert JS. Natural history of pulmonary embolism. *Prog Cardiovascular Dis*. 1975;17(4):259-70.
3. Carson JL, Kelley MA, Duff A, et al. The clinical course of pulmonary embolism. *N Engl J Med*. 1992;326(19):1240-5.
4. Silverstein MD, Heit JA, Mohr DN, et al. Trends in the incidence of deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a 25-year population-based study. *Arch Intern Med*. 1998;158(6):585-93.

5. Amin VB, Lookstein RA. Catheter-directed interventions for acute ilio caval deep vein thrombosis. *Tech Vasc Interv Radiol*. 2014;17(2):96-102.
6. McIntyre KM, Sasahara AA. The hemodynamic response to pulmonary embolism in patients without prior cardiopulmonary disease. *Am J Cardiol*. 1971;28(3):288-94.
7. Giordano NJ, Jansson PS, Young MN, et al, Epidemiology, Pathophysiology, Stratification, and Natural History of Pulmonary Embolism. *Tech Vasc Interv Radiol*. 2017;20(3):135-40.
8. Sperling JW, Cofield RH. Pulmonary embolism following shoulder arthroplasty. *J Bone Joint Surg Am*. 2002;84(11):1939-41.
9. Kucher N, Rossi E, De Rosa M, et al. Massive pulmonary embolism. *Circulation*. 2006;113(4):577-82.
10. Mercado M, Aizman A, Andresen M. Controversias en tromboembolismo pulmonar masivo. *Rev Med Chile*. 2013;141:486-94.
11. Ferreira Ey Gazzana MB, Sarmento MB, et al. Alternative diagnoses based on CT angiography of the chest in patients with suspected pulmonary thromboembolism. *J Bras Pneumol*. 2016;42 (1):35-41.
12. Ferlinz J. Right ventricular function in adult cardiovascular disease. *Prog Cardiovasc Dis*. 1982;25(3):225-67.
13. Halmagyi DFJ, Starzecki B, Horner GJ. Humoral transmission of cardiorespiratory changes in experimental lung embolism. *Circ Res*. 1964; 14(6) :546-54.
14. Oates JA, FitzGerald GA, Branch RA, et al. Clinical implications of prostaglandin and thromboxane A2 formation (1). *N Engl J Med*. 1988;319(11):689-98.
15. Devillier P, Bessard G. Thromboxane A2 and related prostaglandins in airways. *Fundam Clin Pharmacol*. 1997;11(1):2-18.
16. Smulders YM. Pathophysiology and treatment of haemodynamic instability in acute pulmonary embolism: the pivotal role of pulmonary vasoconstriction. *Cardiovasc Res*. 2000;48(1):23-33.
17. Seferian A, Simonneau G. Therapies for pulmonary arterial hypertension: where are we today, where do we go tomorrow? *Eur Respir Rev*. 2013;22(129):217-26.
18. Vonk-Noordegraaf A, Haddad F, Chin KM, et al. Right heart adaptation to pulmonary arterial hypertension: physiology and pathobiology. *J Am Coll Cardiol*. 2013;62(25 Supl.):D22-33.
19. Piazza G, Goldhaber SZ. The acutely decompensated right ventricle: pathways for diagnosis and management. *Chest*. 2005;128(3):1836-52.



FISIOPATOLOGÍA DEL VENTRÍCULO DERECHO

9

David Echeverry, MD

Bases fisiológicas del ventrículo derecho

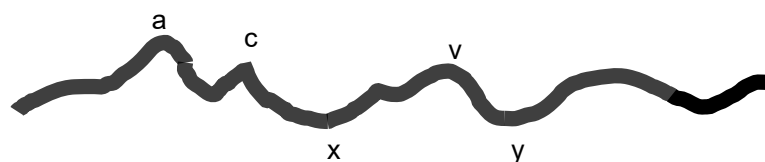
La función normal del ventrículo derecho (VD) depende del sistema venoso, de la distensibilidad del pericardio y de la contractilidad de la pared libre y el tabique (o *septum*).

El VD gasta menos energía que el ventrículo izquierdo (VI), porque el bombeo de sangre se dirige hacia un sistema de baja resistencia. La sangre fluye continuamente desde los grandes vasos a las aurículas de forma directa y el vaciamiento a los ventrículos se hace pasivo en un 80% del volumen restante, gracias a la contractilidad auricular.

La presión en la aurícula derecha (AD) se encuentra entre 4 a 6 mm Hg durante la contracción auricular, visualizada en la onda a, siendo esta, el final de la sístole auricular; a continuación del cierre inmediato de las válvulas auriculoventriculares (AV), la protrusión de estas, generan un flujo retrógrado y produce la onda c. El llenado auricular se debe al flujo de las venas hacia la cavidad; este ocasiona una elevación de la presión, que se observa en la onda v. La onda y corresponde al llenado-vaciamiento auricular, el cual se realiza en un 80% de forma pasiva, mientras el 20% restante equivale a la contracción auricular (**Figura 1**).

Retorno venoso

El gasto cardíaco (GC) es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, mientras que el retorno venoso (RV) es la cantidad de sangre



- a: contracción auricular.
c: cierre de la válvula tricúspide.
v: final de la contracción ventricular.
x: llenado auricular.
y: caída de la presión al abrirse la válvula auriculoventricular (AV).

Figura 1. Ondas de la presión venosa central (1).

que regresa al corazón en un minuto. El gasto cardíaco debe ser igual al retorno venoso; así, son variables de la circulación periférica y controlan, en gran parte, el GC. El mecanismo de Frank-Starling, corresponde al grado de longitud óptimo de la fibra miocárdica durante la diástole, que es responsable de la fuerza de la contracción. Un determinante especial del GC está dado por el cronotropismo, que no solo depende de la estimulación simpática, sino también de la dilatación del tejido circundante alrededor del nódulo sinusal, aumentando la frecuencia cardíaca de un 10% a un 15% y estimulando el centro vasomotor para desencadenar una respuesta simpática adicional, conocida como el reflejo de Bainbridge (2).

En la **Figura 2** se muestra cómo el RV depende de la presión en la aurícula derecha (Pad), presión media del llenado sistémico (llamada *presión circulatoria media* [PCM]), de la resistencia al flujo sanguíneo entre los vasos periféricos y de la AD. El RV es directamente proporcional al gradiente de la Pad y la PVC. Esta relación es conocida como *pendiente*: a mayor inclinación, mejor flujo de retorno; además, el RV es inversamente proporcional a la resistencia venosa. Cuando la Pad disminuye, aumenta el RV hasta que

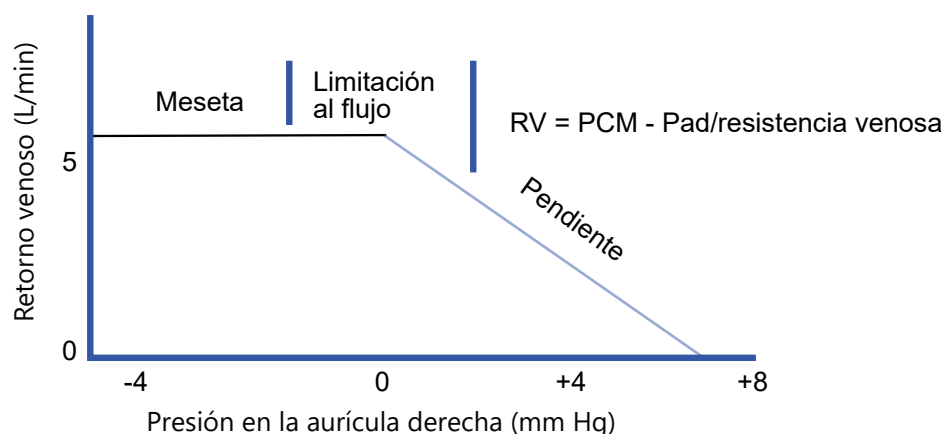


Figura 2. Curva de retorno venoso. Modificada de la referencia 3.



el decremento no genera cambios en el flujo, es decir, la meseta; ahí se da el límite de flujo ocasionado por el colapso de las grandes venas ante las presiones subatmosféricas (3).

De forma directa, la presión intratorácica es transmitida a las cavidades derechas, de modo que la inspiración genera una caída de dicha presión, con lo que se mejora el RV de forma transitoria. La poscarga del VD depende en gran parte de la presión transmural, que es producto de la presión sobre la fosa pericárdica. La poscarga del VD depende de la presión en la arteria pulmonar, de modo que los pequeños cambios sobre esta afectan sobremodera, la función normal. Según la ley de Laplace, la presión sobre la pared ventricular depende de la presión de la fosa pericárdica, el diámetro ventricular y el espesor de esta.

Circulación pulmonar

El flujo por la arteria pulmonar (AP), la cual tiene alta capacidad de albergar sangre sin aumentos importantes de la presión, corresponde a la totalidad del gasto cardíaco. Las variaciones posturales afectan la circulación en la AP: el cambio de posición de supino a erecto disminuye el volumen sanguíneo pulmonar en aproximadamente un tercio de la sangre acumulada en las zonas dependientes de la circulación sistémica. La presión en la AP disminuye considerablemente en relación con la presión sistémica, mientras las presiones venosas y la resistencia pulmonar, son iguales a la circulación sistémica. La presión de impulso, a través de la circulación pulmonar, es dependiente en gran medida por la presión venosa pulmonar (4).

Disfunción del ventrículo derecho

Un gran número de entidades nosológicas afectan la función normal del VD: cada patología representa un reto fisiológico impuesto sobre las presiones y volúmenes de las cámaras del lado derecho del corazón. La disminución de la contractilidad del lado derecho del corazón puede reducir la precarga contralateral y afectar el volumen sistólico. El gasto cardíaco empeora progresivamente hasta el colapso y la muerte. La respuesta hemodinámica depende de la velocidad de instauración y del grado de trabajo impuesto al VD. La cavidad ventricular derecha está acoplada a un sistema de alta complacencia y baja resistencia; así, se adapta mejor a los cambios de volumen y se afecta con los cambios de presión (5).

Falla cardíaca del ventrículo derecho

En condiciones de reducción de la contractilidad del VD, disminuye el volumen sistólico (VS) y aumenta el volumen residual, produciendo regurgita-

ción yugular. Esto genera la dilatación de las cámaras derechas, la aparición del fenómeno de interdependencia ventricular y la reducción del llenado del VI. Las presiones elevadas sobre esta cavidad congestionan el seno coronario, reduciendo el flujo y evocando una isquemia e infarto. Las mismas presiones transmitidas de forma retrograda afectan la función hepática y renal, agravando la retención de hidrosalina y los estados de congestión (6).

Ventrículo derecho y ventilación mecánica

En el soporte ventilatorio invasivo, tanto la ventilación espontánea como la ventilación con presión positiva aumentan el volumen pulmonar, con lo cual los cambios inducidos por la ventilación mecánica son similares en la mayoría de los modos ventilatorios. Son múltiples y extensos los mecanismos de la interacción corazón-pulmón, que impactan la función del VD inducida por la ventilación mecánica.

En primera instancia, el aumento de las presiones intratorácica y pericárdica generan una compresión del corazón en la fosa pericárdica, limitando de forma relativa el llenado de las cavidades; durante la ventilación mecánica, se aumenta la presión dentro de la AD, pero no afecta la PCM, lo cual reduce el gradiente para el RV. La ventilación mecánica altera las respuestas autonómicas y neurohumorales del estado de volumen, eleva los niveles del péptido natriurético auricular por distensión de las paredes de la aurícula derecha y promueve la diuresis de agua y sal.

La ventilación mecánica y la hiperinsuflación pulmonar mimetizan un estado de hipovolemia. Los volúmenes pulmonares altos, la presión positiva al final de la espiración (PEEP) y la hiperinsuflación dinámica, alteran la resistencia vascular pulmonar. Este aumento en la poscarga del VD se traduce en estrés de pared e hipertensión pulmonar, reduciendo el volumen sistólico, induciendo la dilatación ventricular y la distensión venosa, los cuales conllevan a la reducción del RV y al *cor pulmonale*. Si la presión transmural elevada se perpetúa, se generan fenómenos de isquemia e infarto. Las presiones transmitidas a la cavidad derecha pueden generar alteraciones en el fenómeno de interdependencia ventricular, produciendo la dilatación del VD y el colapso del VI durante las maniobras de reclutamiento (7).

Disfunción del ventrículo derecho por tromboembolismo pulmonar

La falla cardíaca del lado derecho es la principal causa de muerte en los pacientes con tromboembolismo pulmonar (TEP). El VD trabaja sobre un sistema de baja presión y alta complacencia; la obstrucción del flujo eleva la poscarga impuesta, aumentando el estrés sobre la pared ventricular y exa-



gerando la presión de la arteria pulmonar. El aumento la resistencia vascular pulmonar secundaria, incrementa la tensión de la pared del VD y genera una disfunción. La sobrecarga continua sobre el lado derecho lleva a las fibras musculares del tabique a abultarse sobre el VI, debido al fenómeno de interdependencia ventricular; lo desplazado obstruye el llenado ventricular y reduce la distensibilidad del VI (disfunción diastólica). El bajo llenado ventricular reduce el gasto cardíaco, lo cual reduce la perfusión coronaria; sumado al incremento de la tensión sobre la pared del VD, reduce la perfusión subendocárdica, hasta un posible evento isquémico. Finalmente llega el colapso y la muerte (8).

Neumotórax a tensión y taponamiento cardíaco

La presión intratorácica es transmitida a la fosa pericárdica y genera la constricción del corazón; además afecta el RV al VD y reduce el volumen de eyección del VI. Si el grado de obstrucción es importante, se impide el llenado biventricular y esta limitación reduce de forma exponencial el gasto cardíaco. Existe una elevación de las presiones venosas y de la alternancia eléctrica. Con el taponamiento cardíaco se presenta un agrandamiento del VD y con la inspiración se produce un aumento del volumen residual que desplaza las fibras del tabique sobre el VI, generando un pulso paradójico que puede evolucionar hacia el colapso de ambos ventrículos (9).

Choque cardiogénico y edema pulmonar

En el edema pulmonar cardiogénico existe un incremento de la presión vascular pulmonar de forma retrógrada, el cual aumenta la presión dentro de la aurícula derecha y la regurgitación tricúspidea, que a su vez dilata las cavidades derechas a causa del aumento del volumen de fin de diástole del VD, lo que disminuye la eyección del VD y el volumen sistólico. La respuesta compensatoria depende del tiempo de instauración y de la gravedad de la sobrecarga. La persistencia de las alteraciones aminora la eyección del VI y colapsa el sistema cardiovascular (estos cambios pueden ser exacerbados por la hipoxia y la hipercapnia). Dentro de las etiologías causantes de *cor pulmonale* se encuentra el TEP, las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la ventilación mecánica, además de la retención hidrosalina, las arritmias auriculares, la policitemia, las infecciones graves y los cortocircuitos de izquierda a derecha (2).

La presencia de un infarto del VD genera un cuadro clínico dado por la hipotensión transitoria y la ausencia de congestión pulmonar. Se observa la elevación de las presiones dentro de la aurícula derecha y la depresión de la función del VD. Un tratamiento inadecuado puede generar la disfun-

ción del VD y generar volúmenes residuales altos, a un choque cardiogénico y a la muerte.

Generalmente las valvulopatías de la tricúspide son en mayor grado funcionales y complican el agrandamiento del VD, originan la congestión venosa general y reducen el gasto cardíaco; la presión del pulso en la AD muestra una ausencia de la descendente onda x y unas ondas c y v prominentes. Los eventos sobre la válvula pulmonar son menos frecuentes y suelen ser secundarios, tienen escasos efectos hemodinámicos, a menos que se produzca una hipertensión pulmonar asociada (10).

Hipertensión pulmonar

El VD responde al aumento en la resistencia vascular pulmonar mediante el incremento de la presión sistólica, con el fin de conservar el gasto cardíaco. Los cambios crónicos sobre la circulación pulmonar indican la remodelación progresiva de la arteria y del VD. La capacidad de adaptación depende principalmente del tiempo de instauración. La hipoxemia coexistente empeora la presión sobre la arteria y los cambios secundarios del ventrículo. La insuficiencia ventricular ocurre cuando las demandas excesivas sobrepasan la compensación y el flujo coronario se vuelve insuficiente (11).

Sepsis y choque séptico

Los estados sépticos generan una gran respuesta inflamatoria sobre la mayoría de los tejidos. Las alteraciones de la relación ventilación/perfusión disminuyen la presión arterial oxígeno y aumentan la permeabilidad capilar pulmonar, lo que reduce las áreas efectivas de intercambio gaseoso y la distensibilidad pulmonar; todo esto aumenta la distensión sobre el VD. La hipotensión inducida por la sepsis resulta de la distribución inadecuada del volumen, de la caída de la resistencia vascular periférica y de la fuga capilar, que reducen el RV y el llenado del VD. Como respuesta compensatoria, hay un incremento del gasto cardíaco. Cerca de la mitad de los pacientes con choque séptico producen una disfunción ventricular, que se ve en el aumento del volumen de fin de diástole y en la reducción de la fracción de eyección. En los sobrevivientes esta disfunción regresa a la normalidad (12).

Síndrome de dificultad aguda del adulto y falla ventilatoria

Los estados de hipoxia producen la vasoconstricción de los vasos pulmonares; esto ocurre cuando la presión arterial de O₂ baja de 60 mm Hg, cuando hay acidosis y se aumenta el tono vasomotor pulmonar. En las fases iniciales se observa la obstrucción por microtrombos y fibroproliferación de la capa



intima, se aumentan el espacio muerto alveolar y la hipertensión pulmonar progresiva, sumado esto a los bajos volúmenes pulmonares, al colapso de las terminales bronquiales y a que se presenta el atrapamiento de aire alveolar, lo que conduce a un colapso de la unidad alveolocapilar y a la alteración de la poscarga sobre el VD, fenómenos que pueden ser resueltos con el soporte ventilatorio invasivo. Una vez sea corregida la hipoxia y se recluten las unidades alveolares funcionales, se resolverán las alteraciones cardiovasculares (7).

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

La pérdida de las áreas pulmonares reduce las unidades funcionales, incrementando así el tono vasomotor pulmonar. El deterioro en la ventilación/perfusión altera la resistencia vascular pulmonar, lo que genera una dilatación en el VD e impide la adecuada eyección. El diafragma aplanado transmite una mayor tensión y aumenta la presión transpulmonar, lo cual aumenta la tensión sobre las paredes cardíacas, eleva la presión transpericárdica y reduce el flujo de ingreso a los ventrículos. La hipertensión pulmonar secundaria degenera la función cardíaca con un riesgo de falla cardíaca y corazón pulmonar. Durante las exacerbaciones, la hipoxia y la acidosis respiratoria aumentan el tono simpático, lo que sucede junto con la hiperinsuflación dinámica, características de los fenómenos broncoobstructivos. Esto empeora las presiones transmitidas a la circulación derecha (13).

Son muchas las patologías que afectan la función normal del VD y que producen alteraciones directas sobre el llenado y el gasto cardíaco. El conocimiento de la fisiología y de los principales cambios fisiopatológicos, son vitales para lograr un acercamiento al tratamiento específico. La identificación temprana de dichos cambios continúa siendo vital para la recuperación del VD.

Referencias

1. Magder S. Right Atrial pressure in the critically ill: how to measure, what is the value, what are the limitations? *Chest*. 2017;151(4):908-16.
2. Pinsky MR. The right ventricle: interaction with the pulmonary circulation. *Crit Care*. 2016;20:266.
3. Guyton AC, Hall JE. Tratado de fisiología humana. 13.a edición. España: Elsevier; 2016.
4. Lumb AB. Fisiología respiratoria aplicada de Nunn. 7.a edición. Bogotá, Colombia: Distribuna Editorial Médica; 2014.
5. Pinsky MR, Brochard L, Mancebo J, et al. Fisiología aplicada a la medicina de cuidado intensivo. 2.a edición. Bogotá, Colombia: Distribuna Editorial Médica; 2012.

6. Konstam MA, Kiernan MS, Bernstein D, et al. Evaluation and management of right-sided heart failure: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*. 2018;137(20):e578-e622.
7. Gordo-Vidal F, Enciso-Calderón V Síndrome de distrés respiratorio agudo, ventilación mecánica y función ventricular derecha. *Med Intens*. 2012;36(2):138-42.
8. Sista AK, Miller LE, Kahn SR, et al. Persistent right ventricular dysfunction, functional capacity limitation, exercise intolerance, and quality of life impairment following pulmonary embolism: systematic review with meta-analysis. *Vase Med*. 2017;22(1):37-43.
9. McCanny P, Colreavy F. Echocardiographic approach to cardiac tamponade in critically ill patients. *J Crit Care*. 2017;39:271-7.
10. Guglin M, Khan H. Pulmonary hypertension in heart failure. *J Card Fail*. 2010;16(6):461-74.
11. Thenappan T, Ormiston ML, Ryan JJ, et al. Pulmonary arterial hypertension: pathogenesis and clinical management. *BMJ*. 2018;360: j5492.
12. Antonucci E, Fiaccadori E, Donadello K, et al. Myocardial depression in sepsis: from pathogenesis to clinical manifestations and treatment. *J Crit Care*. 2014;29(4):500-11.
13. Tannus-Silva DG, Rabahi MF. State of the art review of the right ventricle in COPD patients: it is time to look closer. *Lung*. 2017;195(1):9-17.



FISIOPATOLOGIA DE LOS ESTADOS DE CHOQUE

10

Nicolás Urrutia, MD
Sebastián Ugarte Ubierno, MD

Definición

El choque circulatorio es una condición clínica común en las unidades de cuidados intensivos (UCI), que afecta a un tercio de los pacientes internados (1). Es una forma clínica de falla circulatoria aguda, asociada con una inadecuada utilización de la oxigenación tisular (1, 2) debido a que el sistema no es capaz de entregar el oxígeno suficiente para suplir las demandas del tejido. Esto resulta en una disfunción celular y, en consecuencia, una disoxia tisular, es decir, la pérdida de la independencia entre la entrega y consumo de oxígeno (2).

El diagnóstico se basa en tres componentes: el clínico, el hemodinámico y el bioquímico. Desde el punto de vista hemodinámico, usualmente los pacientes presentan una taquicardia asociada a una hipotensión; sin embargo, el límite de la magnitud de esta es difícil de determinar, en especial en pacientes hipertensos; en adultos es habitual una presión sistólica (PAS) <90 mm Hg o una presión arterial media (PAM) <70 mm Hg. Clínicamente, existen signos de hipoperfusión en piel, ya que se torna fría y sudorosa, cianosis periférica, piel moteada, llene capilar enlentecido; a nivel renal, mediante oliguria (débito urinario <0,5 mL/kg/h); y una alteración del estado neurológico (obnubilación, desorientación y confusión). Bioquímicamente, la hiperlactatemia es un indicador de una anormalidad en el metabolismo celular de oxígeno (1-3).

Epidemiología

Como ya se mencionó, un tercio de los pacientes admitidos en la UCI presenta algún tipo de choque circulatorio. Este se puede categorizar según su causa en: séptico, cardiogénico, hipovolémico y obstructivo (1, 2, 4). En series de estudios europeos, el choque séptico ha mostrado ser la causa más frecuente, con al rededor del 62 % de los casos, seguido por el cardiogénico y el hipovolémico (**Figura 1**) (1).

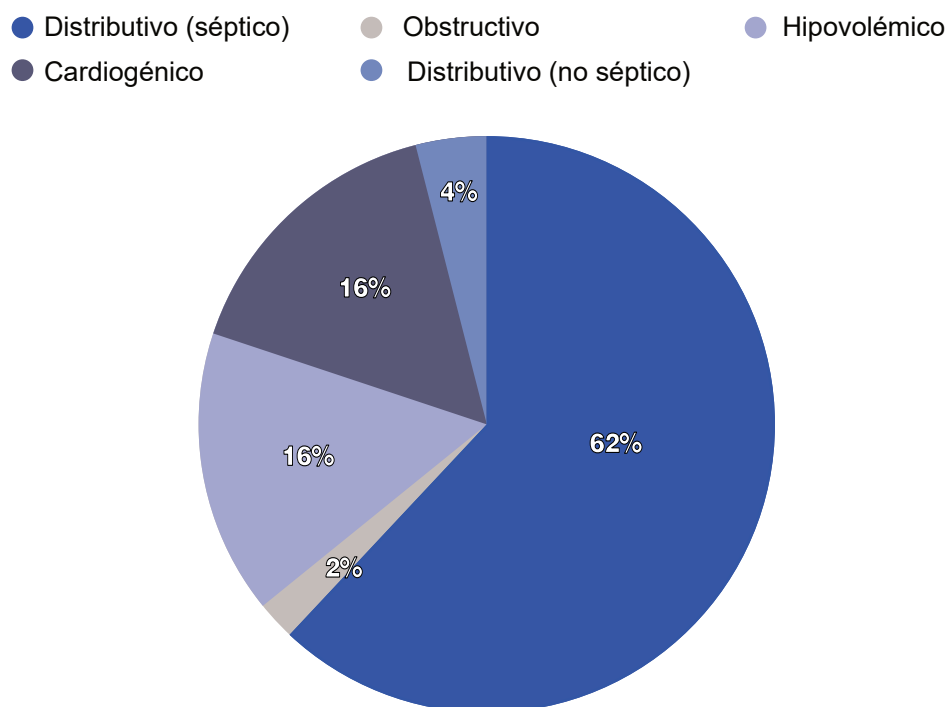


Figura 1. Epidemiología del choque circulatorio.

El choque séptico es la manifestación más severa de sepsis, con una tasa de mortalidad de 40%-50 % y una incidencia de 6,3%-14,7 %, aún en crecimiento. Por su parte, el choque cardiogénico tiene una incidencia del 6%-9 %, con una tasa de mortalidad intrahospitalaria de 59,4 % (2).

Entrega de oxígeno

La entrega de oxígeno a las células (DO_2) depende del contenido en la sangre principalmente combinado con la hemoglobina (Hb), que es regulado por el sistema respiratorio y por el transporte en la sangre. Esta es una función del gasto cardíaco, la PAM y la resistencia vascular periférica interrelacionados con la extracción de oxígeno, la tasa de consumo de oxígeno celular y el nivel de oxígeno tisular; este último es el principal modulador del sistema de suministro de oxígeno.



En la **Tabla 1** se expone la correlación entre la macrohemodinamia y los factores bioquímicos vitales.

Tabla 1. Macrohemodinamia y factores bioquímicos vitales

Parámetro	Valor normal
$CaO_2 = Hb \times 1,34 \times SaO_2 + PaO_2 \times 0,003$ $CvO_2 = Hb \times 1,34 \times SvO_2 + PvO_2 \times 0,003$	17 – 20vol% 12 – 15 vol%
$DO_2 = CaO_2 \times GC \times 10 \rightarrow (FC \times VS) \times [(1,34 \times Hb \times SaO_2) + (PaO_2 \times 0,003)] \times 10$	870 – 1200 mL/min
$VO_2 = GC \times (CaO_2 - CvO_2)$	180 – 300 mL/min
$GC = VS \times FC \rightarrow GC = VO_2 / CaO_2 - CvO_2$	4 – 6 L/min
$IC = GC \times ASC$	2,4 – 4 L/min/m ²
$OEI = (SaO_2 - SvO_2) / SaO_2$	20% – 30%

CaO₂: contenido arterial de oxígeno; CvO₂: contenido venoso de oxígeno; SaO₂: saturación arterial de oxígeno; SvO₂: saturación venosa de oxígeno; DO₂: entrega de oxígeno; VO₂: consumo de oxígeno; PaO₂: presión arterial de oxígeno; PvO₂: presión venosa de oxígeno; FC: frecuencia cardíaca; VS: volumen sistólico; Hb: hemoglobina; GC: gasto cardíaco; ASC: área de superficie corporal total; OEI: índice de extracción de oxígeno.

Debido a que el oxígeno tiene una baja solubilidad en el plasma, el contenido arterial de oxígeno está determinado principalmente por el oxígeno transportado por los glóbulos rojos combinado con la Hb. Una vez que la Hb está completamente saturada con oxígeno (HbO₂), la oxigenación aumenta, al hacerlo también su concentración en el aire (fracción inspirada en oxígeno, FiO₂) o al aumentar la presión en los alvéolos con la que se administra la mezcla aire-oxígeno (presión intraalveolar). La hipoxia se clasifica en tres categorías principales: la oferta escasa de oxígeno, la mala distribución de la oferta y la incapacidad de consumo. La hipoxemia, o insuficiencia respiratoria, es una causa frecuente de hipoxia relacionada con la entrada/salida de gases dentro y fuera del cuerpo; cabe destacar que el choque es una causa de hipoxemia o disoxia, que se refiere al intercambio alterado e insuficiente en los órganos y tejidos diana. Existe una interrelación indisoluble entre el choque y la hipoxia en términos biológicos y conceptuales: la etiología y el tratamiento a menudo se superponen (4).

Reserva cardíaca

La reserva cardíaca es la cantidad máxima de sangre que se puede bombear, dentro de los límites fisiológicos, por encima del nivel normal basal durante

el ejercicio o para compensar el déficit. Cuanto menor es o está dada por la reserva funcional del miocardio, es decir, una parte sana del miocardio capaz de responder a las variaciones del retorno venoso durante la diástole con un aumento de la contractilidad, mayores son las posibilidades de una falla de bomba. Esto ocurre porque la disminución de la distensibilidad conduce a un aumento de las presiones diastólicas finales de la relación ventrículo izquierdo/ventrículo derecho, causando un aumento en la tensión de la pared y, en consecuencia, un mayor consumo de oxígeno (VO_2), lo que finalmente disminuye el gasto cardíaco. Cualquier falla de un sector del corazón eventualmente afectará a todo el miocardio por diferentes motivos, por ejemplo: un ventrículo dilatado, mientras que en el otro ventrículo se mantiene una presión normal, puede llevar a una disfunción sistólica.

Cuando la disfunción del ventrículo izquierdo se acompaña de isquemia/infarto del ventrículo derecho, el ventrículo derecho se compromete aún más debido al aumento de la poscarga y la reducción del volumen sistólico. En tales circunstancias, a menudo es necesario el uso de agentes reductores de la poscarga o un dispositivo de contrapulsación intraaórtico para descargar el ventrículo izquierdo y beneficiar al ventrículo derecho. La función del miocardio se ve afectada no solo por el retorno venoso sino también por la contractilidad miocárdica, la tensión de la pared y la poscarga, que es la suma de la resistencia de todas las arteriolas manifestada en la tensión de la pared aórtica durante la sístole, contra la cual el corazón debe eyectar un volumen sistólico (4). Por su parte, la contractilidad miocárdica se ve afectada por el daño estructural del miocardio, los trastornos del ritmo y las enfermedades valvulares.

Mecanismos fisiopatológicos

El choque es el resultado de cuatro mecanismos fisiopatológicos que no se excluyen entre sí: la hipovolemia (pérdida interna o externa de fluidos); el fallo de bomba cardíaca por factores que disminuyen la contractilidad (isquemia, infarto, miopatía, miocarditis) o arritmias severas; el, obstructivo (tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión); o por factores distributivos, que causan una falla en la distribución del flujo sanguíneo en relación con la influencia de los mediadores inflamatorios, como ocurre en la sepsis y anafilaxis. Estos mecanismos se detallan en la **Figura 2**. Los pacientes con falla circulatoria aguda pueden tener una combinación de estos cuatro mecanismos, por ejemplo: un choque distributivo por sepsis, asociado a hipovolemia, y un choque cardiogénico por disfunción miocárdica (1, 2, 4).

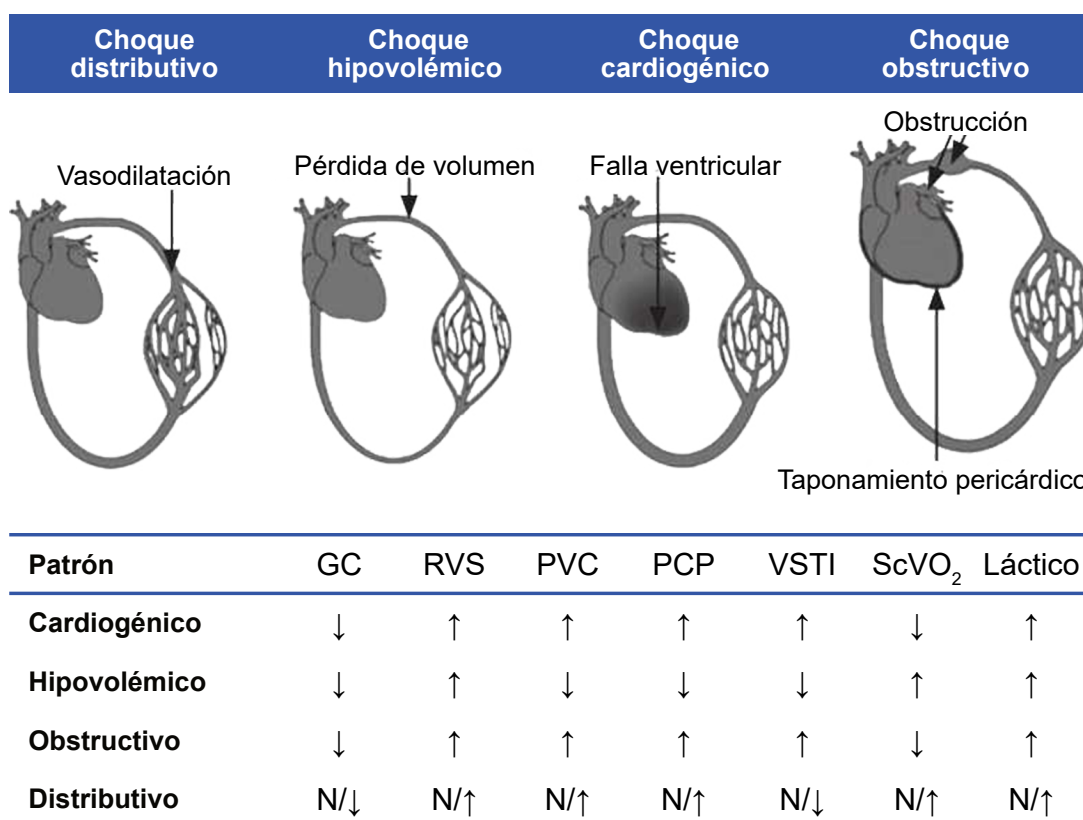


Figura 2. Patrones del choque circulatorio.

GC: gasto cardíaco; RVS: resistencia vascular sistèmica; PVC: presión venosa central; PCP: presión de capilar pulmonar; VSTI: volumen de sangre intratorácico; ScVO₂: saturación venosa central de oxígeno.

Choque hipovolémico

Clásicamente, las manifestaciones clínicas del choque hipovolémico incluyen palidez, taquicardia (aunque hasta un 7 % de los pacientes presentan bradicardia), hipotensión, disnea, diaforesis, ruidos cardíacos débiles, un compromiso de conciencia (desde agitación hasta coma) y una reducción del débito urinario.

La pérdida de sangre proveniente de una herida abierta es una causa evidente de choque hipovolémico. Sin embargo, la pérdida de sangre puede estar oculta en los espacios abdominales o torácicos (por ejemplo, hemotórax, laceración hepática, esplénica o renal, embarazo ectópico o hemorragia digestiva), en el espacio retroperitoneal (como en una ruptura de aorta) o ser una consecuencia secundaria de fracturas de los huesos largos.

Existen otras causas de choque hipovolémico sin pérdidas de sangre, pero con depleción de volumen intravascular. Esto puede ocurrir con cualquier condición que conduzca a la pérdida excesiva de líquido extracelular con o sin pérdida de proteínas plasmáticas, por ejemplo: la pancreatitis aguda

grave, la peritonitis, grandes quemados, el síndrome de aplastamiento y la anafilaxia. Estos cuadros tienden a tener una alta pérdida de proteínas del plasma, mientras que episodios como el vómito, la diarrea, la excesiva aspiración nasogástrica, la pérdida por fistulas, el aumento de pérdidas por nefropatía y la terapia con diuréticos se asocian más comúnmente a bajas pérdidas de proteínas plasmáticas.

Comúnmente, se sospecha el diagnóstico de choque hipovolémico a partir de la frecuencia cardíaca (FC), la presión arterial (PA), la diuresis y el hematocrito. Ante la pérdida masiva de líquidos, la respuesta cardiovascular puede variar según la edad, el estado cardiorrespiratorio previo, el uso de fármacos, entre otras condiciones.

Fisiopatológicamente, la primera variante en alterarse es la FC, con lo que se produce taquicardia. Posteriormente, aparece una elevación transitoria de la PA diastólica. Si la pérdida de volumen continúa, disminuirá el llenado ventricular, lo que conduce a una caída del gasto cardíaco (GC) e hipotensión arterial sistólica. Momentos antes de que el GC caiga, existe una reducción del flujo a territorios no prioritarios (piel, músculos y vísceras), con la aparición de palidez y un aumento del ácido láctico sanguíneo, una disminución del pH sanguíneo y una disminución del déficit de base (que se traduce en una hipoperfusión hística generalizada). Para compensar la acidosis metabólica, el centro respiratorio en el tronco encefálico aumenta la frecuencia respiratoria y conduce a una polipnea compensatoria. Cuando se ha perdido un tercio del volumen circulante aparece la hipotensión arterial franca, la cual se define como una PAS <90 mm Hg. Este valor es algo mayor en pacientes con hipertensión arterial conocida y en los mayores de 65 años.

En la **Figura 3** se representa un GC (flujo total) disminuido con una contractilidad cardíaca aumentada; una precarga disminuida, que evidencia una presión venosa central, un volumen de sangre intratorácico y una presión de capilar pulmonar disminuidos; y una poscarga aumentada, con una resistencia vascular aumentada. Esto llevará a un estado de deuda de oxígeno con una saturación venosa central disminuida.

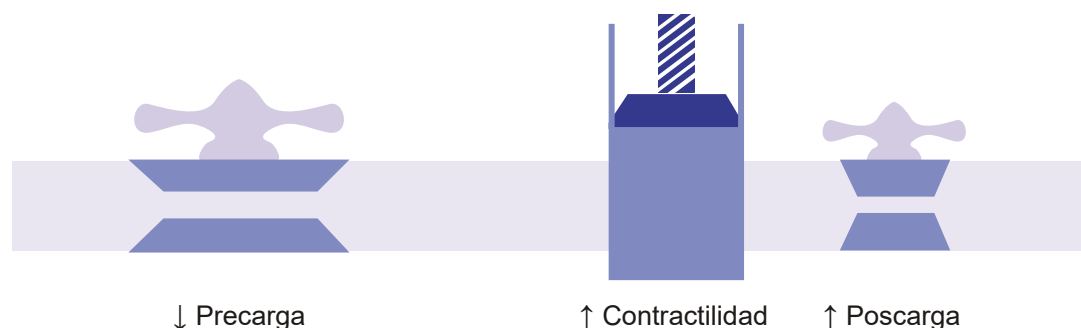


Figura 3. Choque hipovolémico.

Este modelo evidencia una disminución de la precarga, la contractilidad aumentada y un aumento de la poscarga.



Choque cardiogénico

Puede ocurrir como consecuencia de cualquier enfermedad que cause un daño miocárdico directo o una depresión de la contractilidad cardíaca. El estudio hemodinámico invasivo mostrará una presión venosa central (PVC) alta, una resistencia vascular periférica (RVP) elevada, un bajo GC (un índice cardíaco $<2,2 \text{ L/min/m}^2$) y una saturación venosa central de oxígeno (SvcO_2) o mixta (SvmO_2) baja (**Figura 4**).

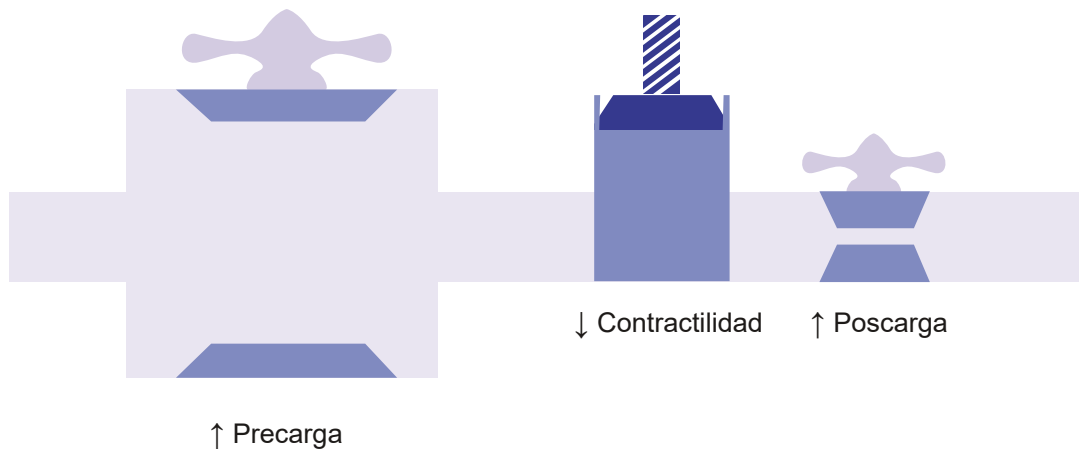


Figura 4. Choque cardiogénico.

Este modelo evidencia un aumento de la precarga, una disminución de la contractibilidad y un aumento de la poscarga.

Las causas más frecuentes del choque cardiogénico son:

1. Daño miocárdico directo: síndrome coronario agudo, cardiomiopatías, tras una cirugía de revascularización miocárdica, trauma cardíaco y miocarditis.
2. Inhibición del mecanismo de la contracción: toxicidad por drogas o medicamentos, antiarrítmicos, anestésicos locales, antihistamínicos, anti-depresivos tricíclicos, bloqueadores β adrenérgicos, inhibidores de los canales de calcio; anafilaxia, septicemia, pancreatitis, peritonitis biliar, causas endocrinas, crisis addisoniana, apoplejía pituitaria y mixedema.
3. Alteraciones del ritmo: bradicardia o taquiarritmias con compromiso hemodinámico.
4. Alteraciones anatómicas: rupturas valvulares, rupturas del septo u otras.

Diagnóstico

El diagnóstico del choque cardiogénico requiere de un alto índice de sospecha ante los antecedentes recopilados en la historia clínica. Sin embargo, el clínico perspicaz lo sospechará ante todo caso de choque con vasoconstricción periférica acentuada (choque frío). Puntualmente, se buscarán ante-

cedentes de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, trauma torácico, consumo de medicamentos (enlistados anteriormente entre las causas), enfermedades endocrinas, etc.

El choque cardiogénico se produce cuando más del 30 % de la función del miocardio se ve afectada. Entonces aparece la falla de bomba, con manifestaciones clínicas clásicas como: mala perfusión periférica, manifestada por oliguria, somnolencia o agitación y cianosis periférica; taquicardia; hipotensión; disnea; diaforesis; ruidos cardíacos disminuidos o ritmo de galope.

Posteriormente, o de manera concomitante, aparecen alteraciones metabólicas que son comunes para el choque hipovolémico, como: la acidosis metabólica, una reducción de exceso de bases y un aumento de lactato.

Entre los estudios diagnósticos, se cuentan:

- Electrocardiograma
- Radiografía de tórax
- Ecocardiograma (para demostrar el defecto y evaluar la función ventricular regional y global, la presencia de un defecto mecánico como la comunicación interventricular, la ruptura del músculo papilar, de la pared libre o un taponamiento cardíaco)
- Pruebas analíticas (incluyendo gases en la sangre arterial y venosa, lactato arterial, creatinina-fosfoquinasa MB y total, troponina, electrolitos y creatinina)
- Catéter venoso central (PVC, sangre venosa mixta)
- Catéter urinario para medir la producción horaria de orina

Choque distributivo

Es el daño causado por una respuesta inflamatoria provocada por la inhibición o ausencia del tono simpático (por ejemplo, choque neurogénico). Se produce una alteración en el continente sanguíneo, con una importante vasodilatación y una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, lo que provoca una mala distribución del flujo (que puede ser cuantitativamente normal) (**Figura 5 y 6**). El más representativo y frecuente es el choque séptico (sin olvidar al choque neurogénico y el anafiláctico como otros exponentes menos frecuentes), en el que un foco infeccioso desencadena toda una cascada de mediadores inflamatorios que producen la alteración microvascular y la vasodilatación que lo caracteriza. Otras alteraciones fisiopatológicas incluyen la agregación de leucocitos, la depresión de la contractilidad miocárdica y la disfunción de las células endoteliales, que facilitan la alteración de la microcirculación y de la distribución del flujo sanguíneo.

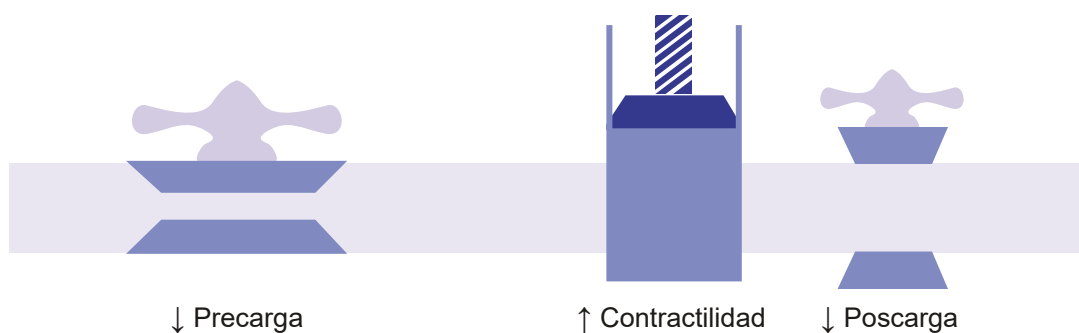


Figura 5. Choque distributivo en fase temprana.

Este modelo presenta una reducción del volumen intravascular con contractibilidad aumentada y resistencias bajas.

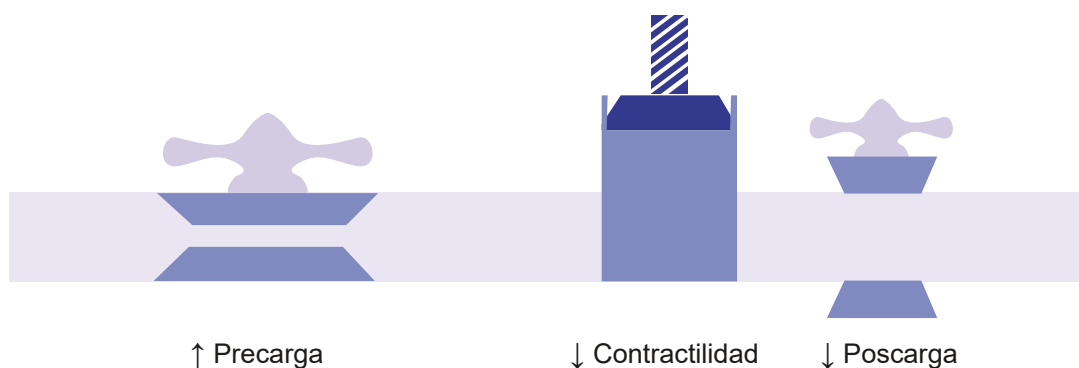


Figura 6. Choque distributivo en fase tardía.

Este modelo presenta una disminución de la precarga y una disminución de la contractilidad con una disminución de la poscarga.

Alteraciones microcirculatorias en sepsis

La sepsis produce: daños estructurales, trastornos y disfunciones de la microcirculación (5, 6), una respuesta inflamatoria persistente y exagerada: un estado procoagulante; disfunción endotelial con reactividad deficiente o alterada y respuesta vascular alterada que evoluciona hacia la falla, que anuncia un estado irreversible; una sobreproducción de óxido nítrico (NO), una mala distribución de oxígeno y una ausencia de flujo capilar, que resulta en una hipoxia disóxica (7, 8).

El fenómeno caracterizado por los cambios microvasculares y celulares está dirigido a atraer neutrófilos, además de factores celulares y humorales, al área afectada. Estos factores son mediadores inflamatorios que tienen la propiedad de amplificar in situ el fenómeno inflamatorio y reproducirlo distalmente de manera sistémica.

Los cambios vasculares (vasodilatación) y el ultrafiltrado de plasma constituido por agua y algunas proteínas de pequeño diámetro provocan el aumento de la presión hidrostática. Se han identificado tres tipos de respuestas

microvasculares: una respuesta transitoria inmediata que involucra solo al sistema venoso debido a la contracción de las células endoteliales; una respuesta persistente inmediata que involucra a todos los componentes de la microcirculación (arteriolas, capilares y vénulas) debido al daño endotelial directo; y una respuesta persistente retardada de inicio lento, que involucra capilares y vénulas debido al daño de las células endoteliales. La estasis del flujo y el cambio de líquidos produce hemoconcentración y facilita la migración de los leucocitos y los monocitos de las membranas capilares hacia la lesión, desencadenando una serie de fenómenos leucocitarios: la marginación del flujo laminar, la unión laminar por rodamiento leucocitario, la adhesión, la trans migración/diapédesis por contractilidad y los cambios en la conformación de pseudópodos. El proceso se completa con otros pasos: quimiotaxis; reconocimiento del objetivo a través de opsoninas o linfocitos; envoltura del agente lesivo en fagosomas por macrófagos; degradación enzimática de lisosomas; y muerte a través de radicales de oxígeno, aniones superóxido o sus productos, como el peróxido de hidrógeno (4).

En los leucocitos de los pulmones y el hígado, la adhesión puede ocurrir en forma independiente; esto puede explicar por qué la neumonía y la hepatitis son más fáciles de detectar que la miositis o la miocarditis, por ejemplo. Las células y las bacterias también pueden ser eliminadas en ausencia de oxígeno por varias sustancias presentes en los lisosomas. Cualquier proceso inflamatorio daña células y tejidos por la acción de los radicales de oxígeno en la membrana lipídica, y resulta en la resolución, la regeneración o la cicatrización, de acuerdo con la capacidad del órgano afectado y la rapidez del inicio de los efectos hipóxicos y los sistemas de respuesta corporal. La reacción inflamatoria se vuelve potencialmente mortal cuando se prolonga más allá de la interacción local con la causa prima o al volverse sistémica. Se necesitan alrededor de seis horas para la activación. La reducción o el fracaso de la migración de neutrófilos a los sitios de infección se asocia con un mal resultado en la sepsis (9). La peritonitis secundaria y la terciaria son ejemplos clásicos.

Algunas células inmunes e inmunoglobulinas participan en la respuesta inflamatoria, y actúan principalmente en el estado catabólico y en la fase anabólica para contener o retrasar la progresión de la infección (4). El sistema inmunitario es un cofactor en la respuesta inmune innata, pero también puede causar inmunosupresión, al abrir el camino hacia la respuesta inflamatoria sistémica. La apoptosis de los linfocitos, por ejemplo, está fuertemente asociada con la progresión de la sepsis (10). El daño estructural implica una respuesta inflamatoria local alterada, exagerada y autodestructiva (11). Los leucocitos activados por la inflamación séptica generan especies reactivas de oxígeno (ERO) que desorganizan las estructuras microcirculatorias. Estos, y otros mediadores inflamatorios, alteran la función de barrera



en la microcirculación, incluidas las uniones entre las células y posiblemente la glucocálix endotelial, lo que produce edema tisular y un mayor déficit de extracción de oxígeno (12). La intensidad y la persistencia se correlacionan falla orgánica múltiple y muerte.

El NO mantiene la homeostasis microvascular al regular el tono arteriolar, los glóbulos rojos y la deformabilidad de los leucocitos, la adhesión leucocitaria endotelial en las vénulas poscapilares mesentéricas y esqueléticas, la adhesión y la agregación plaquetaria a las células endoteliales, el volumen sanguíneo y la respiración mitocondrial (13). Es considerado el principal factor de hipotensión refractaria en la sepsis.

En relación con sus efectos hemodinámicos, el mecanismo subyacente es el papel inhibitorio que desempeña el NO en la liberación de la hormona arginina vasopresina (AVP) (14). Sincrónicamente a la liberación de AVP durante la endotoxemia, el NO mantiene e incrementa la permeabilidad vascular en el intestino, el corazón, el hígado y los riñones. En las arteriolas, el NO, en respuesta a estímulos vasodilatadores, se difunde por su gradiente de concentración desde la célula endotelial a la célula del músculo liso, donde se opone a la vasoconstricción simpática o mediada químicamente al relajar el músculo liso mediante una reacción guanilato ciclasa/guanosín monofosfato cíclico. La expresión heterogénea del óxido nítrico sintetasa (iNOS) en diferentes áreas de los lechos de los órganos se acentúa durante la sepsis, lo que resulta en una derivación patológica del flujo. Las áreas que carecen de iNOS tienen menos vasodilatación inducida por NO y se vuelven poco permeables. Las células del músculo liso que recubren las arteriolas y regulan la perfusión pierden su sensibilidad y tono adrenérgicos en la sepsis debido a la contribución del NO a la reactividad anormal, al alterar la afluencia de calcio en el mantenimiento del tono basal del vaso (4). La sobreproducción de NO disminuye la PA, pero también tiene un efecto protector sobre la microcirculación de los órganos: la inhibición de NO aumenta la PA pero no aumenta O_2ER y VO_2 , lo que resulta en una disminución del GC y DO_2 con riesgo de progresar a una insuficiencia cardíaca y una hipoperfusión coronaria e intestinal (13). La sobreproducción de NO durante la sepsis también se ha asociado con una reactividad microvascular reducida, una reducción de la deformabilidad de los glóbulos rojos, una densidad capilar funcional disminuida, una adhesión de leucocitos bloqueados, la limpieza de ERO y un consumo de oxígeno reducido (13).

La disoxia en la sepsis es una discrepancia entre la entrega y la extracción de oxígeno, es decir, un trastorno causado por la inadecuada distribución del flujo. Se observa y se explica por el fenómeno de la heterogeneidad espacial y temporal del flujo capilar, que se refiere a la observación, con técnicas microscópicas en pacientes sépticos o animales, de capilares poco perfundidos (con una densidad capilar reducida) debido a la lentitud, la detención

o la ausencia de flujo, mientras que unos capilares y vénulas tienen un flujo sanguíneo normal y otros tienen un flujo sanguíneo anormalmente alto (un aumento de la densidad de los capilares). El fenómeno es notable en el músculo esquelético, las vellosidades intestinales, el diafragma, la lengua y el hígado (4). Este fenómeno puede ocurrir en una situación normotensiva y en hipotensión. La pérdida de perfusión en los capilares con un flujo detenido se acompaña y correlaciona con una tasa de extracción de oxígeno alterada en los capilares afectados y un aumento de SvO_2 . En los capilares normales adyacentes, la tasa de extracción de oxígeno aumenta y el SvO_2 disminuye (**Figura 7**).

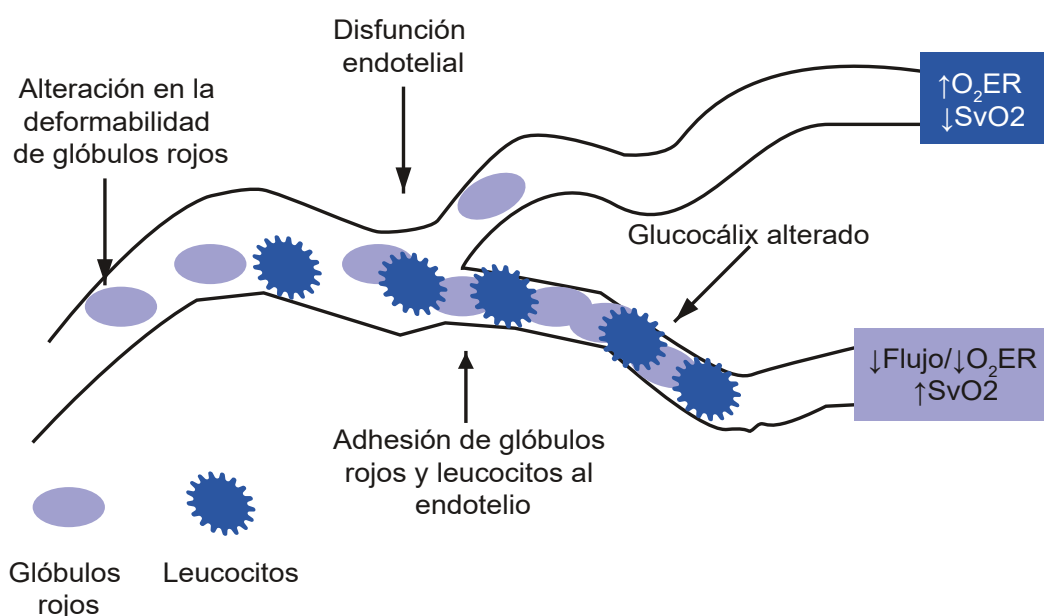


Figura 7. Fenómeno de heterogeneidad espacial y temporal del flujo capilar.

Algunas regiones de tejido, suministradas por capilares con O_2ER aumentado, se abastecen en exceso de oxígeno; mientras que otras áreas con un flujo de detención capilar y una extracción disminuida se vuelven insuficientes. Sin embargo, el consumo total de oxígeno se reduce, ya que, a medida que aumenta el flujo detenido, los capilares funcionalmente normales restantes terminan descargando mayores cantidades de oxígeno a un mayor volumen de tejido circundante. Aunque los tejidos todavía son capaces de extraer oxígeno, este no se suministra donde se necesita y el consumo general de oxígeno disminuye. Entonces ocurre una mala distribución del flujo de glóbulos rojos en el nivel capilar y un desajuste entre el suministro local de oxígeno y la demanda local de oxígeno (15).

Una SaO_2 normal en el extremo arteriolar capilar y una SaO_2 más baja en el SvO_2 se encuentran en áreas con mayor densidad funcional, con una alta



tasa de extracción de oxígeno y consumo de oxígeno; asimismo, se encuentra un aumento de SvO_2 en áreas de bajo/alto flujo y después, cuando se produce hipoxia citopática con un consumo alterado por una falla mitocondrial. La pérdida del flujo capilar en la sepsis está asociada con la pérdida de la deformabilidad de los glóbulos rojos y la sobreproducción de NO (13). La heterogeneidad del flujo sanguíneo capilar conduce a un consumo disminuido de oxígeno, hipoxia tisular local, necrosis, inflamación y, finalmente, disfunción orgánica. La pérdida del flujo sanguíneo capilar, de hecho, potencia los efectos de los mediadores proinflamatorios al aumentar su tiempo de residencia en la microcirculación y el tejido, con lo cual continua la cascada patológica de la inflamación (4). Una combinación de factores inflamatorios y mediados por la coagulación contribuye a la estasis microvascular, el depósito de fibrina, la deformabilidad de glóbulos rojos alterada, la agregación plaquetaria alterada o las propiedades de adhesión, el aumento de adhesión de leucocitos, la deformabilidad reducida de leucocitos, la hinchazón endotelial y la formación de microtrombos. El resultado final de estos eventos es la microoclusión de los capilares a partir de microtrombos de fibrina y plaquetas, que detiene el flujo completo y causa hipoxia localizada y muerte celular directa o por respuesta inflamatoria autodestructiva. Estas observaciones indican que, en la sepsis, la microcirculación pierde su capacidad para regular el flujo sanguíneo capilar, ya que no puede redistribuir los glóbulos rojos a regiones de PO_2 baja ni aumentar la demanda de oxígeno. Esto explica por qué todos los estudios sobre el suministro supranormal de oxígeno han fallado en contra de un problema de mala distribución del oxígeno. La disoxia/hipoxia de los tejidos aleatorios/irregulares precede de manera efectiva a la hipotensión y puede persistir en presencia de una PA normal (4). Dado que la pérdida de capilares en órganos remotos comienza a ocurrir varias horas después de la lesión inicial, y por lo tanto después de la activación de los leucocitos (alrededor de 6 horas), es probable que la activación o la lesión del endotelio microvascular en órganos remotos sea el primer paso que conduce a la heterogeneidad y a la pérdida de flujo capilar.

Correlación clínica

Existe una brecha, un eslabón perdido en nuestro entendimiento entre los fenómenos observados en la microcirculación durante la sepsis y el cuadro clínico en cuanto al momento y su correlación. El orden temporal de los eventos correlacionados en la microcirculación durante la evolución de la sepsis al choque séptico aún no está claro.

La heterogeneidad debe ser la primera alteración y explica los cambios hiperdinámicos en la microcirculación. El flujo capilar bajo es el hecho primario con SvO_2 alto asociado y O_2ER bajo. Esto provoca un mayor flujo en algunos capilares adyacentes dentro del mismo tejido por desviación como

resultado de la mayor necesidad de perfusión en el territorio circundante con un área incrementada para el suministro, que ahora incluye las áreas desabastecidas con densidad capilar disminuida y flujo bajo. Estas áreas derivadas exhiben un aumento de SvO_2 y una mayor extracción de oxígeno, más de lo requerido localmente. Sin embargo, el consumo total de oxígeno sigue siendo alto. A nivel sistémico, esta fase de extracción global baja y consumo alto se denomina fase hiperdinámica. Está caracterizada por un GC elevado, un aumento del DO_2 , una disminución de la RVS (con o sin una disminución de la PAM y un aumento del consumo de oxígeno en el tejido), pero con una capacidad de extracción de oxígeno disminuida y con acidosis láctica. La fase hiperdinámica temporal se debe considerar como una respuesta compensatoria a la fase momentánea de extracción baja de oxígeno como el resultado global prevaleciente en el cálculo metabólico de todas las unidades. Esta fase de "dependencia del suministro patológico" finaliza cuando se alcanza la tasa de extracción crítica. Con un SvO_2 del 50 %, el metabolismo comienza a ser anaeróbico.

Si el daño persiste, le seguirá una fase de choque con prevalencia de SvO_2 adecuada y O_2ER disminuidos, con la hipoxia como. Es probable que esto ocurra en sincronía con la disminución de la capacidad endotelial para relajarse y con la prevalencia de capilares de flujo bajo/sin flujo (disminución de flujo capilar) en los capilares de flujo normal/alto en el tejido. Una vez que persiste la lesión de las células endoteliales, la disfunción se convierte en un daño estructural, con un empeoramiento de la respuesta inflamatoria local, una acentuación de la agregación de los leucocitos y las plaquetas y una fibrinólisis deteriorada, lo que agrava la situación de hipoxia disóxica por la simple oclusión. El endotelio de las arteriolas pierde la capacidad para responder a los factores y los estímulos vasomotores, y se hace presente la hiperoxia ($\uparrow SvO_2$, indicando una insuficiencia mitocondrial (hipoxia citopática) y una etapa terminal (4) (**Figura 8**).

Es probable que en la fase inicial de la sepsis predomine la disfunción de la microcirculación y que las mitocondrias fallen, lo que indicando una insuficiencia en la compensación del trastorno de la microcirculación. El nivel de disfunción respiratoria en la mitocondria se correlaciona con el resultado del paciente (4).

El choque séptico es generalmente causado por agentes exógenos (por ejemplo, endotoxina, exotoxina y superantígenos), que conducen a la producción excesiva de mediadores inflamatorios endógenos. Los mediadores del choque séptico se enumeran en la **Tabla 2**.

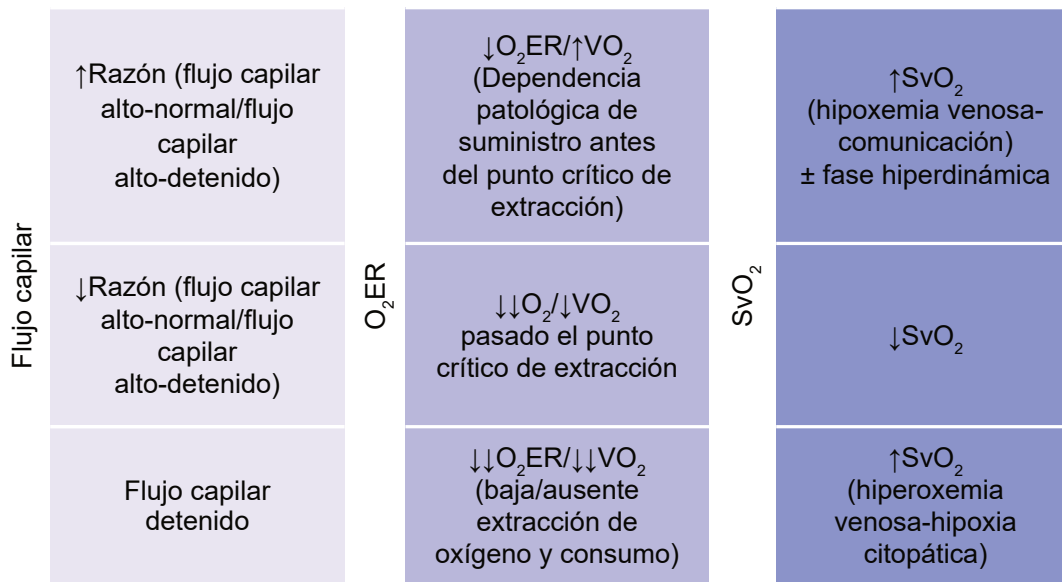


Figura 8. Correlato clínico y temporal de las alteraciones microcirculatorias en la sepsis. O₂ER: extracción de oxígeno; VO₂: consumo de oxígeno; SvO₂: saturación venosa de oxígeno.

Agentes exógenos

La endotoxina. Las toxinas bacterianas o bien se secretan activamente (es decir, exotoxinas), como los responsables de tétanos, el botulismo o la difteria, o se liberan en la destrucción de bacterias (por ejemplo, endotoxina). Tanto las bacterias grampositivas como las gramnegativas liberan toxinas. La pared celular de todas las bacterias gramnegativas contiene una toxina conocida como endotoxina, mientras que la pared celular de las bacterias grampositivas no es tóxica. Las toxinas liberadas por la destrucción de bacterias grampositivas viven en el protoplasma celular, en gran parte como ácidos teicoicos. Por su parte, la endotoxina es la capa externa de lipopolisacáridos de organismos gramnegativos y se compone de tres partes principales: una porción de polisacárido de cadena ramificada exterior, es decir, el antígeno O; una parte media R antígeno de núcleo de polisacárido; y un lípido tóxico, una porción interior que normalmente está unida a la membrana celular de la bacteria, es decir, está oculto y, por lo tanto, tiene una antigenicidad baja.

La endotoxina ejerce sus efectos mediante la unión a un reactante de fase aguda llamada *proteína de unión a lipopolisacárido* (LBP). Este complejo se une a la membrana de la célula huésped receptor de CD14. La respuesta intracelular conduce a la transcripción y la liberación del TNF- α , la interleucina-1 (IL-1), el IL-6 y el factor activador de plaquetas (PAF, por sus siglas en inglés) a partir de los macrófagos y los monocitos. El sistema complemento y la cascada de la coagulación se activan directamente, los cuales son necesarios para una defensa eficaz.

La endotoxina es el estímulo más potente de la producción de $\text{TNF-}\alpha$ conocido. Después de que la endotoxina se inyecta por vía intravenosa, el $\text{TNF-}\alpha$ aparece en la circulación en cuestión de minutos, alcanza un pico en 2 horas, y luego disminuye rápidamente. Los niveles plasmáticos de IL-1 aumentan 3-4 horas después de la inyección de la endotoxina y permanecen elevados durante 24 horas.

Tabla 2. Mediadores del choque séptico

Citocinas • Factor de necrosis tumoral-α ($\text{TNF-}\alpha$), interleucinas (IL) (por ejemplo, IL-1, IL-6, IL-8) • Interferón gamma ($\text{IFN-}\gamma$)
Factor activador de plaquetas
Metabolitos del ácido araquidónico (eicosanoides) • Prostaglandinas (PGE_2, PGI_2) • Leucotrienos (LB_4, LC_4, LD_4, LE_4) • Tromboxanos (TXA_2)
Factores derivados de los neutrófilos • Proteasas: enzimas lisosomales, elastasa, colagenasa • Activador del plasminógeno • Radicales libres de oxígeno
Neuropéptidos • β-endorfina, encefalina
Factores del endotelio • NO, la endotelina-1
Proteasas plasmáticas • Coagulación, fibrinolítico, cininas, complemento
Hormonas • Glucagón, insulina, hormona del crecimiento (hormona somatotropina) • Tiroxina, glucocorticoides
Aminas con actividad vascular • Histamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina
Otros factores • Agotamiento de fibronectina • Factores depresores del miocardio

Mediadores químicos

Las citocinas. En bajas concentraciones, las citocinas (por ejemplo, $\text{TNF-}\alpha$ e IL-1) son proteínas "de comunicación", esenciales para la señalización de célula a célula, ya que transmiten la información mediante la unión a los



receptores transmembrana específicos para regular eventos inmunológicos y fisiológicos. IL-1 y TNF- α median la migración celular fagocítica, la activación y la liberación de los mediadores derivados de los lípidos (por ejemplo, la PGE2, el tromboxano y el PAF).

A concentraciones más altas, las citocinas pro inflamatorias (por ejemplo, el TNF- α , la IL-1, la IL-6, la IL-8 y el interferón- γ) pueden ejercer efectos biológicos potencialmente dañinos, que van desde la disfunción de órganos y tejidos a una reacción sistémica que ponga en amenaza la vida. Las bajas concentraciones de las citocinas contrarreguladoras (por ejemplo, la IL-4, la IL-10, la IL-11 y la IL-13) también pueden ser perjudiciales.

El TNF- α . El TNF- α (o caquectina) es una hormona polipeptídica de macrófagos (que también puede ser producida por las células gliales, las células de Kupffer, las células cebadas y las células asesinas naturales T y B), que se une con una alta afinidad a las células musculares y los adipocitos. Los niveles séricos del TNF- α son generalmente indetectables en personas sanas y se incrementan durante la sepsis o una enfermedad crítica por los muchos factores estimulantes endógenos y exógenos producidos por las bacterias, los virus, los tumores y los daños en las células.

La IL-1. La familia IL-1 se compone de tres polipéptidos relacionados estructuralmente, dos agonistas (la IL-1 α y la IL-1 β) y un antagonista (el antagonista del receptor de la IL-1). La IL-1 α y la IL-1 β tienen diferentes secuencias de aminoácidos, que están estructuralmente relacionados y actúan a través de los mismos receptores de la superficie celular (es decir, las acciones de actividad biológica), y son producidas por los fagocitos monocíticos (por ejemplo, los monocitos, los macrófagos tisulares, las células de revestimiento fagocíticas del hígado y el bazo). Casi todas las infecciones, las reacciones inmunológicas y los procesos inflamatorios estimulan los fagocitos monocíticos para sintetizar y liberar IL-1 en la circulación, además:

- Induce la liberación del TNF- α , la IL-6, la IL-8, el PAF y los eicosanoides (es decir, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxano A2) por neutrófilos y células endoteliales, e incluso pueden promover su propia liberación.
- Activa los linfocitos T, los cuales son quimiotácticos para los linfocitos T y estimula la proliferación de los linfocitos B y la producción de anticuerpos.
- Promueve la adhesión de las células endoteliales, las células polimorfonucleares, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos, gracias a que actúa con el TNF- α .
- Induce la fiebre, mediante la estimulación de la síntesis de la PGE2.
- Aumenta la liberación de neutrófilos circulantes de la médula ósea y es quimiotáctico para los neutrófilos.

- Aumenta la producción hepática de los reactantes de fase aguda (por ejemplo, el complemento, la haptoglobina, la ceruloplasmina, el fibrinógeno, el plasminógeno y la proteína C reactiva [PCR]) y reduce la albúmina, la prealbúmina y la producción de transferrina.
- Aumenta el catabolismo muscular esquelético, mediante el aumento de la producción de la PGE₂, y libera aminoácidos para la producción de la proteína inflamatoria del tejido hepático.

Los metabolitos del ácido araquidónico (eicosanoides). Son una clase de mediadores endógenos derivados de los precursores de ácidos grasos insaturados de 20 carbonos, principalmente el ácido eicosatetraenoico (ácido araquidónico). Después de la liberación de ácido araquidónico a partir de reservas de los tejidos (debido a la acción de la fosfolipasa A₂ en los fosfolípidos en las membranas celulares), se transforma por la acción de cualquier enzima ciclooxigenasa (presente en todas las paredes celulares) en endoperoxidasas inestables (PGG₂ y PGH₂) y luego en una variedad de sustancias vasoactivas, incluyendo las prostaglandinas (PGD₂, PGE₂, PGF₂ y PGI₂) y el tromboxano (TXA₂). Estos compuestos pueden aumentar la permeabilidad vascular y la secreción de moco, y pueden causar un broncoespasmo.

Los niveles elevados de prostaciclina (PGI₂) se producen de 1-6 horas después de la aparición de choque séptico, causan vasodilatación e inhiben la activación de las plaquetas. La PGE₂ dilata los bronquios y los vasos sanguíneos, mientras que la PGF_{2a} produce su constricción. Por su parte, el TXA₂ es un potente vasoconstrictor.

El PAF. Es un mediador fosfolípido potente que conduce a la amplificación de la liberación de las citocinas. Produce vasoconstricción y broncoconstricción, pero en dosis muy bajas induce a la vasodilatación y al aumento de la permeabilidad venular con una potencia 100-10 000 veces mayor que la histamina. También causa un aumento de la adhesión de los leucocitos al endotelio (mejorando la unión a integrina), la quimiotaxis, la desgranulación y los "estallidos" oxidativos (es decir, todas las características cardinales de la inflamación aguda).

Los factores derivados de los neutrófilos. Estos son liberados durante el choque séptico y consisten en: por un lado, las enzimas lisosomales y las proteasas de neutrófilos, que son enzimas proteolíticas liberadas a partir de los monocitos y los leucocitos polimorfonucleares. En la presencia de la hipoxia y la acidosis, estas enzimas destruyen a las proteínas estructurales y activan los sistemas de coagulación, del complemento y la cinasa, y pueden causar la depresión del miocardio y la vasoconstricción coronaria. Por otro lado, los radicales libres, que son liberados por los leucocitos agregados y han sido implicados en el daño al endotelio y el aumento de la permeabilidad capilar.



Los neuropéptidos (por ejemplo, las endorfinas). La β -endorfina y la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) se derivan del precursor común y son liberadas en cantidades equimolares de la hipófisis anterior en respuesta al estrés o a la endotoxina. Se cree que las endorfinas pituitarias entran en el sistema nervioso central (SNC) para reaccionar con los receptores de los opiáceos específicos y para mejorar el tono vagal-colinérgico, lo que reduce el GC y la PAM. Se ha sugerido, sin embargo, que al menos parte del efecto implica la alteración en la vía eferente del sistema nervioso simpático.

El NO. Se cree que es el mediador responsable de la vasodilatación sostenida en el choque séptico. También se piensa que es el mediador responsable en gran medida de la reducción de la contractilidad miocárdica, el daño hepático, la hiperpermeabilidad microvascular y la disfunción de la barrera intestinal. La endotoxina y otros agentes proinflamatorios inducen una liberación del PAF, el TNF- α , la IL-1 y el interferón gamma (IFN- γ), y mejoran la síntesis de NO por la sintetasa de NO endotelial constitutiva (en la fase temprana del choque séptico) y el NO sintetasa inducible de las células del músculo (en la fase tardía de choque séptico).

Las proteasas del plasma (por ejemplo, la quinina y la coagulación y la activación del complemento). La activación de la precalicreína forma enzimas proteolíticas de la bradiquinina, causando la vasodilatación periférica, la depresión del miocardio, la coagulación intravascular diseminada (CID), la activación del complemento y el aumento de la permeabilidad capilar.

Aminas vasógenas. La histamina liberada de los mastocitos, en respuesta a la activación del complemento, aumenta la permeabilidad capilar y la vasodilatación. La serotonina, que también se libera, produce la vasoconstricción arteriolar.

Otros factores. Entre los factores se encuentran la fibronectina, que en el choque séptico se produce por el agotamiento de esta glicoproteína de opsonización, además de la reducción de la capacidad del sistema reticuloendotelial para eliminar la materia en partículas de proteína de la circulación, causando una prolongación de la sepsis y la CID. Otro de los factores es el factor de depresor del miocardio. Los primeros estudios concluyeron que hasta 9 polipéptidos con pesos moleculares que oscilan entre 250-1000 d fueron liberados de la fragmentación enzimática lisosomal de las proteínas celulares del tracto gastrointestinal y el páncreas, para aparecer en el plasma de los pacientes que tenían isquemia esplácnica, y eran responsables de la depresión miocárdica asociada al choque. Posteriormente, se encontró que el factor depresor del miocardio se da gracias al efecto sinérgico del TNF- α y la IL-1 a través de un mecanismo mediado por el NO.

Características clínicas

Las características clínicas de choque séptico incluyen aquellos rasgos que son característicos de la enfermedad subyacente (por ejemplo, la peritonitis, la pielonefritis, la neumonía, etc.), así como las características incluidas en la definición de choque y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.

Cambios cardiorrespiratorios de choque séptico

Entre ellos se encuentran los cambios vasculares. La respuesta vascular se caracteriza generalmente por:

1. Una fase de vasodilatación temprana, con extremidades calientes, baja resistencia sistémica, GC normal o alto, PA normal o baja y un aumento de la presión del pulso. Algunos estudios han demostrado que el flujo de sangre capilar de nutrientes durante esta fase es a menudo mayor de lo normal, y que el defecto puede ser una incapacidad para extraer y utilizar el oxígeno y el sustrato entregado a la célula. También hay un aumento de la permeabilidad capilar con una pérdida de volumen desde el espacio vascular al intersticial (normalmente, la albúmina sale de la circulación en el orden del 8 %/hora; en pacientes sépticos la albúmina sale de la circulación a 20 %/hora). El defecto hemodinámico durante esta fase es causado por la vasodilatación periférica y una pérdida de volumen intravascular.
2. Una fase posterior de vasoconstricción, con extremidades frías, hipotensión, presión de pulso pequeño, GC bajo y resistencia vascular sistémica normal o alta. El defecto hemodinámico durante esta fase es causado por una reducción de la contractilidad miocárdica, la pérdida de volumen intravascular y la vasoconstricción periférica.
3. Cambios miocárdicos. La depresión del miocardio asociada con el choque séptico se manifiesta por la dilatación ventricular y la reducción de la fracción de eyección (una reducción de la distensibilidad ventricular también puede ocurrir), que es completamente reversible 7-10 días después de que el episodio de choque séptico está resuelto. El TNF- α deprime la función miocárdica y puede desempeñar un papel clave en la producción de la depresión miocárdica en el choque. En el aislamiento, la IL-1 no deprime la función miocárdica, mientras que la IL-2 y la endotoxina sí lo produce. La disfunción de los receptores β adrenérgicos también puede ser responsable de algunos de los efectos hemodinámicos asociados con la sepsis.

Actualmente, se cree que la depresión miocárdica se debe al efecto sinérgico del TNF- α y la IL-1 en mayor parte, a través de un mecanismo mediado por el NO.



Utilización del oxígeno en el choque séptico

En el choque séptico se ha reportado una reducción en la extracción periférica de oxígeno. Algunos estudios también han demostrado que un aumento en la entrega de oxígeno se asocia con una mejora en la extracción de oxígeno en los tejidos, lo que indica que en el consumo de oxígeno puede haber alteraciones en la entrega de O_2 en pacientes con choque séptico. Se ha sugerido que el defecto de la extracción de oxígeno se debe a una elevación en el umbral anaeróbico de la entrega de oxígeno periférico o la comunicación arteriovenosa.

Perfusión e Inflamación

El lactato arterial. Es un elemento imprescindible para la evaluación inicial y el seguimiento en la fase de reanimación, ya que brinda información sobre la magnitud del daño y su impacto sobre la perfusión sistémica. Sin embargo, es importante recordar que durante la sepsis el incremento del lactato no es ocasionado exclusivamente por la hipoperfusión. Aún con estas consideraciones, el incremento del lactato arterial puede indicar, en forma indirecta, la presencia de disoxia tisular por un desacoplamiento entre la entrega o el consumo de oxígeno. Su medición seriada permite evaluar la tendencia evolutiva del paciente con la terapia implementada, y se debe monitorizar al menos cada 6 horas durante la fase de reanimación. El incremento progresivo del lactato es un indicador de una mala evolución. Por el contrario, una reducción del lactato arterial $>10\%$ se asocia con una mayor posibilidad de supervivencia.

La $SVCO_2$ o $SVMO_2$. Es un instrumento valioso en la evaluación sistémica de la perfusión tisular y muestra cambios significativos más precozmente que el lactato. Este parámetro metabólico nos da información del balance entre la entrega y el consumo de oxígeno en el organismo. Si no se dispone de una medición continua de $SVCO_2$, se debe monitorizar al menos cada 6 horas durante la fase de reanimación. La $SvmO_2$ se obtiene de la sangre tomada del puerto distal del CAP o mediante un monitoreo continuo por espectro fotometría. La adecuada corrección de este parámetro ($SvcO_2 >70\%$) durante las primeras 6 horas de reanimación ha demostrado reducir la mortalidad.

La PCR. Es una proteína de fase aguda que se eleva en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) de cualquier etiología. Su monitorización es útil para establecer el grado de respuesta inflamatoria y evaluar su tendencia en el tiempo en relación con las intervenciones efectuadas; puede aportar información sobre la aparición de sobreinfecciones bacterianas. Lo recomendable es realizar una valoración al ingreso y, posteriormente, cada 24-48 horas según la evolución clínica.

La procalcitonina (PCT). Es un péptido precursor de la hormona calcitonina. Los niveles plasmáticos de este péptido se incrementan significativamente en relación con la presencia de SIRS infeccioso y no infeccioso. Aunque la PCT no es un marcador específico de una infección bacteriana, el empleo conjunto de PCR y PCT podría ayudar a establecer la presencia de una infección o una sobreinfección en casos complejos. Algunos autores han encontrado que los niveles altos de PCT pueden ayudar a identificar el alto riesgo de muerte en los pacientes.

Glucemia. La hiperglucemia puede ejercer un efecto proinflamatorio en los pacientes críticos (actualmente no se considera un proceso adaptativo, sino un fenómeno nocivo); por ello, una vez alcanzada la estabilidad hemodinámica, se debe monitorizar el nivel de glucemia con el fin de mantener niveles inferiores a 150 mg/dL, mediante la administración protocolizada de insulina cristalina.

En el síndrome del choque existen tres factores que contribuyen al agravamiento del paciente: la hipoxemia, la acidosis y la CID. La hipoxemia es muy común y es originada por el desequilibrio entre la ventilación y el flujo sanguíneo en el pulmón. En respuesta a la hipoxemia, se produce la vasodilatación de la circulación del corazón y del cerebro para aumentar el flujo sanguíneo a estos órganos; a nivel del corazón, la hipoxemia causa una depresión de la contracción. La acidosis es común y es producida por el metabolismo anaerobio secundario a las anormalidades del flujo sanguíneo, y a la consecuente acumulación de ácido láctico. La acidosis causa una depresión directa de la contracción cardíaca y disminuye la respuesta miocárdica a la estimulación simpática; además, también induce a la vasodilatación. Como se puede ver, dos de las consecuencias habituales producidas en las etapas tempranas del síndrome de choque llevan a perpetuar y agravar la condición clínica. Si el proceso no se revierte ocurrirán una multitud de trastornos sistémicos, como la generación de radicales de oxígeno, que son citotóxicos y pueden inducir a una lesión celular. Además, se activan factores de transcripción para la síntesis de proteínas de respuesta inflamatoria, se produce una activación de los leucocitos y los macrófagos, una activación de las células endoteliales y de la vía extrínseca de la coagulación (por expresión de factor tisular en las células endoteliales y los monocitos). Esto desencadena en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo que puede inducir la CID que empeorará la isquemia presente (**Figura 9**).

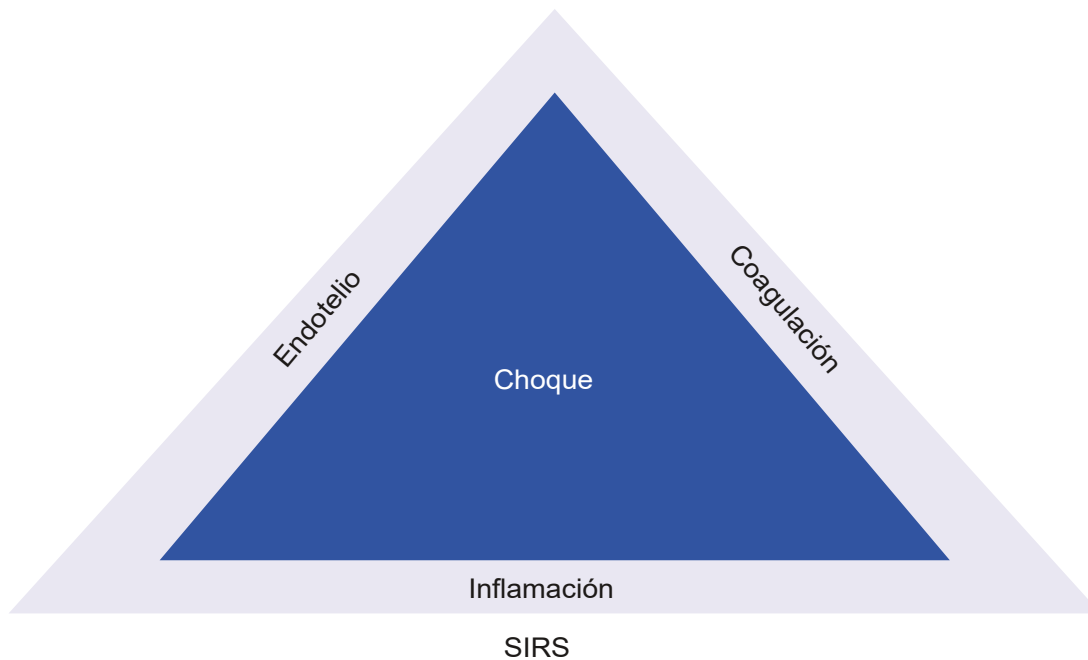


Figura 9. Interacción del endotelio, inflamación y coagulación en el choque. SIRS: síndrome de respuesta inflamatoria sistèmica.

Por otro lado, existen mecanismos de respuesta para contrarrestar los problemas producidos por el choque:

Respuesta simpaticoadrenérgica

Los barorreceptores y los quimiorreceptores periféricos responden a la hipotensión y a la hipoxia enviando mensajes que son recibidos por el centro vasomotor del SNC, el mismo que aumenta la actividad simpática neuronal y estimula a la médula suprarrenal para la liberación de catecolaminas. Esta respuesta constituye uno de los mecanismos más importantes de adaptación en el choque. La circulación renal, mesentérica, muscular, cutánea, pulmonar y hepática participan activamente en este fenómeno de vasoconstricción con el propósito de diferir el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales (cerebro, corazón), que no participan en esta respuesta generalizada, ya que su circulación se modifica a través de los fenómenos de autorregulación locales. La circulación venosa también dispone de receptores alfa, cuya estimulación origina venoconstricción y desplazamiento de volumen sanguíneo desde el espacio venoso hacia la circulación central. La estimulación α y β adrenérgica produce un aumento de la contractilidad miocárdica, y la estimulación β adrenérgica produce aumento de la FC y la broncodilatación.

Respuesta renina-angiotensina-aldosterona

El aumento de renina lleva a un incremento de los niveles de angiotensina I, la cual se convierte en angiotensina II, un potente vasoconstrictor. Esta estimula la producción de aldosterona, la cual produce la retención de sodio y lleva a aumentar el volumen intravascular. Esto será beneficioso cuando el mecanismo causal es la hipovolemia, pero que puede ser deletéreo, en cambio, si es que existe congestión pulmonar (por ejemplo, en el contexto de un choque cardiogénico).

Respuesta endocrina y metabólica

El aumento del metabolismo anaeróbico produce un exceso de ácido láctico y disminuye la capacidad del hígado para metabolizarlo, por lo que sus niveles sanguíneos aumentan. Se han encontrado implicaciones pronósticas de su elevación y se ha documentado un aumento de la mortalidad cuando sus niveles son elevados y su aclaramiento es lento.

La descarga adrenérgica y la liberación de glucocorticoides, hormona de crecimiento, glucagón e insulina forman parte de la respuesta adaptativa a una situación de choque. Uno de los propósitos de esta respuesta es mantener suficiente glucosa para el metabolismo energético cerebral y de las regiones traumatizadas; sin embargo, tiene como consecuencia cambios en el metabolismo intermedio caracterizados por un aumento de la glucogenólisis, de la proteólisis, de la lipólisis y una disminución de la síntesis de proteínas y el colesterol. Estos trastornos ocasionan cambios en los niveles séricos de diferentes substratos: hiperglucemia, un aumento de los aminoácidos gluconeogénicos y de cadena ramificada, un aumento de los ácidos grasos libres y una disminución del colesterol por la disminución de su síntesis hepática y de su síntesis hormonal.

Referencias

1. Vincent JL, De Backer D. Circulatory shock. N Engl J Med. 2013 Oct 31;369(18):1726-34. doi: 10.1056/NEJMr1208943.
2. Cecconi M, De Backer D, Antonelli M, Beale R, Bakker J, Hofer C, Jaeschke R, Mebazaa A, Pinsky MR, Teboul JL, Vincent JL, Rhodes A. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 2014 Dec;40(12):1795-815. doi: 10.1007/s00134-014-3525-z.
3. Hiemstra B, Eck RJ, Keus F, van der Horst ICC. Clinical examination for diagnosing circulatory shock. Curr Opin Crit Care. 2017 Aug;23(4):293-301. doi: 10.1097/MCC.0000000000000420.



4. Bonanno FG. Physiopathology of shock. *J Emerg Trauma Shock*. 2011 Apr;4(2):222-32. doi: 10.4103/0974-2700.82210.
5. Alexandraki I, Palacio C. Gram-negative versus Gram-positive bacteremia: what is more alarming?. *Crit Care*. 2010;14(3):161. doi:10.1186/cc9013.
6. Abe R, Oda S, Sadahiro T, Nakamura M, Hirayama Y, Tateishi Y, Shinozaki K, Hirasawa H. Gram-negative bacteremia induces greater magnitude of inflammatory response than Gram-positive bacteremia. *Crit Care*. 2010;14(2):R27. doi: 10.1186/cc8898.
7. Engelberger RE, Pittet YK, Henry H, Delodder F, Hayoz D, Chiolerio RL, Waeber B, Liaudet L, Berger MM, Feihl F. Acute endotoxemia inhibits microvascular nitric oxide-dependent vasodilation in humans. *Shock*. 2011 Jan;35(1):28-34. doi: 10.1097/SHK.0b013e3181ec71ab.
8. Ellis CG, Bateman RM, Sharpe MD, Sibbald WJ, Gill R. Effect of a maldistribution of microvascular blood flow on capillary oxygen extraction in sepsis. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2002 Jan;282(1):H156-64.
9. Alves-Filho JC, de Freitas A, Spiller F, Souto FO, Cunha FQ. The role of neutrophils in severe sepsis. *Shock*. 2008 Oct;30 Suppl 1:3-9. doi: 10.1097/SHK.0b013e3181818466.
10. Gogos C, Kotsaki A, Pelekanou A, Giannikopoulos G, Vaki I, Maravitsa P et al. Early alterations of the innate and adaptive immune statuses in sepsis according to the type of underlying infection. *Crit Care*. 2010;14(3):R96. doi: 10.1186/cc9031.
11. Miiller AM, Cronen C, Miiller KM, Kirkpatrick CJ. Heterogeneous expression of cell adhesion molecules by endothelial cells in ARDS. *J Pathol*. 2002 Oct;198(2):270-5.
12. Fink ME. Intestinal epithelial hyperpermeability: update on the pathogenesis of gut mucosal barrier dysfunction in critical illness. *Curr Opin Crit Care*. 2003 Apr;9(2):143-51.
13. Bateman RM, Sharpe MD, Ellis CG. Bench-to-bedside review: microvascular dysfunction in sepsis-hemodynamics, oxygen transport, and nitric oxide. *Crit Care*. 2003;7(5):359-373. doi:10.1186/cc2353.
14. Giusti-Faiva A, De Castro M, Antunes-Rodrigues J, Carnio EC. Inducible nitric oxide synthase pathway in the central nervous system and vasopressin release during experimental septic shock. *Crit Care Med*. 2002 Jun;30(6):1306-10.
15. Russell JA, Rush B, Boyd J. Pathophysiology of Septic Shock. *Crit Care Clin*. 2018 Jan;34(1):43-61. doi: 10.1016/j.ccc.2017.08.005.



FISIOPATOLOGÍA DE LA INTERACCIÓN CORAZÓN-PULMÓN

11

Manuel Poblano Morales, MD
Manuel Lomelí Terán, MD
Erick Vidal Andrade, MD

Introducción

En condiciones normales existe interacción entre el sistema cardíaco y el pulmonar, con modificación imperceptible en variables cardiopulmonares en individuos sanos que respiran al aire ambiente, pero en pacientes con ventilación mecánica (VM) en los que se produce cambios en la presión intratorácica se pueden generar consecuencias hemodinámicas comúnmente llamadas interacciones cardiopulmonares. Los cambios cardiovasculares se inducen en pacientes con VM, sobre todo en daño pulmonar; sin embargo, la interacción pulmón-corazón es mayor cuando las variables como distensibilidad pulmonar, volumen intravascular, función cardíaca y presión intra-abdominal están alteradas.

El aumento en la presión intratorácica producido por la VM produce efectos significativos sobre la precarga y poscarga del corazón. Pinsky definió la interacción cardiopulmonar al efecto producido por la presión intratorácica y el volumen pulmonar sobre el retorno venoso y el volumen latido del ventrículo izquierdo (VI) (1).

Aspectos fisiológicos básicos

En la respiración espontánea ocurren cambios durante el ciclo respiratorio, como (1):

- Incremento del retorno venoso durante la inspiración, asociado con la presión negativa intratorácica generada

- Aumento en el volumen de sangre al ventrículo derecho, con desplazamiento del septum al interior del VI
- Disminución del volumen diastólico final del VI y de la conformidad del VI
- Reducción del volumen latido del VI y en la presión de pulso
- Si el esfuerzo inspiratorio es intenso ocurre mayor caída en la presión intratorácica y en la presión de pulso (pulso paradójico).

Presión pleural (Ppl), presión de la aurícula derecha (AD), retorno venoso y gasto cardíaco

La curva de gasto cardíaco (GC) se desplaza en relación con la presión intrapleural o intrapericárdica (**Figura 1**). En condiciones normales, con una presión intrapleural de -4 mm Hg, es posible alcanzar un gasto cardíaco de 5 L/min, con una presión de AD de 0. Cuando la presión pleural se hace más negativa, por ejemplo, durante la inspiración: -5,5 mm Hg, se puede alcanzar también 5 L/min de gasto cardíaco con menor presión en la AD, esto es debido a que existe descenso de la presión de la AD con incremento en el retorno venoso; en este caso, la curva de GC se desplaza a la izquierda. En cambio, con presión intrapleural positiva o menos negativa (como ocurre en VM), la curva del GC se desplaza a la derecha. En esta situación, la presión en la AD incrementa algunos mm Hg para superar la presión externa, evitar el colapso de la AD y permitir el llenado de las cámaras cardíacas. También observamos que cuando la presión pericárdica incrementa se necesita mayor presión en la AD para mantener un adecuado GC, aquí la curva se desplaza a la derecha. El gráfico también muestra que el incremento en el GC es finito, es decir, que habrá un momento en el que aun cuando la presión de la AD incrementa, ya no existirá más flujo de sangre. El incremento desproporcionado en la presión externa a la AD impedirá el retorno venoso cuando se alcanza el punto donde la presión de llenado sistémico es superada.

El retorno venoso sistémico hacia la aurícula derecha es pasivo, por tanto, el flujo se debe a un gradiente de presión entre la vena cava superior e inferior con la AD. Cuando la presión en la AD es baja existe poca resistencia para el retorno venoso en dicha cavidad, en cambio, si la presión en la AD aumenta, la resistencia al flujo sanguíneo también incrementa, con lo que el retorno venoso y la precarga disponible en el VD disminuyen también.

En VM, la presión pleural se eleva en proporción con el volumen corriente (VC) dividido entre la distensibilidad pulmonar; por ejemplo, con un VC de 400 mL y distensibilidad de 80, la Ppl se elevará 5 cm de H₂O, pero si la distensibilidad disminuye a 40, la Ppl se elevará 10 cm de H₂O. De esta forma, el VC elevado y menor distensibilidad producirán un mayor cambio en la presión pleural.

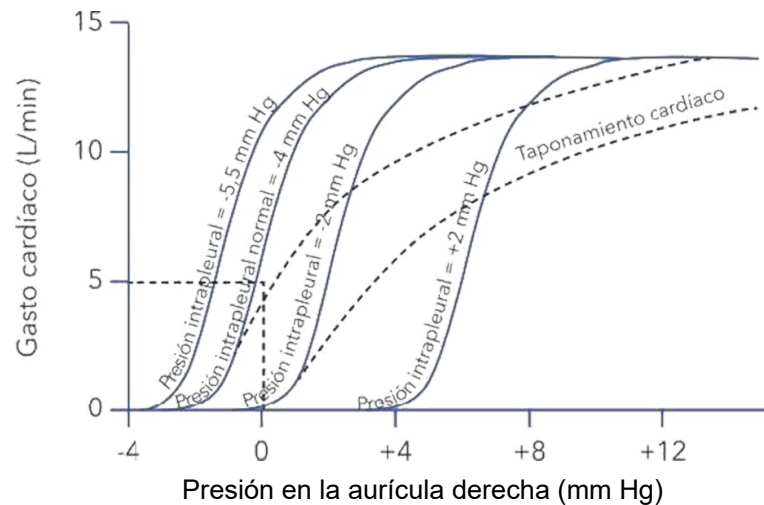


Figura 1. Gasto cardíaco (L/min), presión pleural y presión de la aurícula derecha (mm Hg). En línea punteada se observa la presión intrapericárdica (2).

La presión positiva al final de la espiración (PEEP) también incrementa la Ppl en función de la cantidad de presión aplicada, de la distensibilidad pulmonar y torácica y del grado de reclutamiento alveolar; con mayor reclutamiento existe mayor elevación de la Ppl.

El incremento en la presión de la AD, con compresión de la vena cava y menor retorno venoso, magnificado en hipovolemia, explica parte de los cambios hemodinámicos producidos en VM. Esta es parte de la explicación del por qué los modos de ventilación que preservan la ventilación espontánea se asocian con menor trastorno hemodinámico (**Figura 2**).

Interdependencia ventricular

Este fenómeno puede ocurrir cuando existen cambios en la resistencia vascular pulmonar (RVP), lo que genera un cambio en el gasto del VD. Existen algunos trastornos que incrementan la RVP, por ejemplo, en hipoxemia, maniobras de reclutamiento, tromboembolia pulmonar o en hiperinflación pulmonar. El incremento en la RVP produce dilatación del VD, con caída de la precarga en el VI.

La VM con uso excesivo de PEEP o VC elevados puede inducir a *cor pulmonale*, con dilatación del VD. Pacientes que se encuentran en función cardíaca derecha limítrofe son más propensos a tener falla del ventrículo derecho (4). Aunque los cambios en la presión intratorácica no afectan directamente la contractilidad miocárdica, pueden ocurrir efectos indirectos. La perfusión miocárdica depende de la presión intratorácica, de la presión aórtica y de la

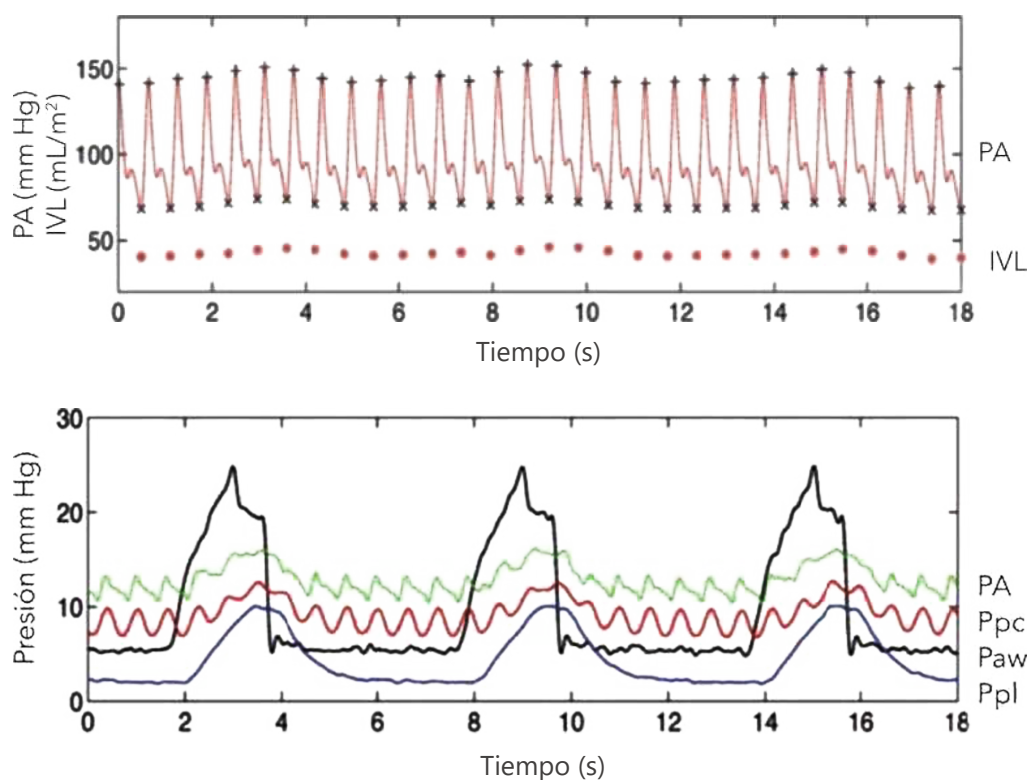


Figura 2. Curvas simultáneas de presión arterial (PA), índice de volumen latido (IVL), presión venosa central (PVC), presión de la vía aérea (Paw), presión pleural (Ppl) yuxtacardíaca y presión pericárdica (Ppc) durante la VM controlada a 8 mL/kg. Obsérvese que durante la inspiración existe un incremento en PVC, Ppc, Ppl, con aumento en IVL(3).

presión sistólica del VD. Un aumento de la presión intratorácica incrementa la presión sistólica del VD y disminuye la presión aórtica, con lo que se reducirá el flujo sanguíneo miocárdico del VD.

Uno de los principios que explica la interdependencia ventricular es que el VI solo puede bombear sangre que recibe del VD. Cuando el gasto cardíaco del VD disminuye por cualquier razón, el flujo sanguíneo hacia el VI también se reduce. Por otra parte, un aumento de la presión en la vía aérea condiciona un incremento en la poscarga del VD y de la presión sistólica del VD, lo cual derivará en cambios estructurales del septum interventricular, con lo que disminuirá la distensibilidad, la precarga y por ende, el gasto del VI.

Interdependencia en VM

La interdependencia ventricular es mínima ante ventilación controlada por presión con volumen normal, ya que escasos cambios se generan en la vasculatura pulmonar. Pero, también la literatura muestra datos en donde la



VM con presión positiva produce disminución en las dimensiones del VD e incremento en las dimensiones del VI, con aumento ligero en el GC, estos hallazgos fueron probados en estudios de ecocardiografía (5, 6). Esto ha conducido al conocimiento de que los cambios observados durante la VM con presión positiva son más importantes sobre el VD que los cambios en el gasto del VI. De tal manera que es posible afirmar que el cambio que ocurre sobre la presión de pulso durante la ventilación con presión positiva en VM se explica en mayor proporción por el fenómeno de interdependencia ventricular que por el de respuesta a volumen (1).

Con los datos anteriores es posible concluir que cuando la interdependencia ventricular es por un proceso primario del corazón, en donde la presión de pulso (VVP) aumenta durante la inspiración con presión positiva, estaremos ante un fenómeno de interdependencia ventricular, que puede ser un signo de falla cardíaca o de *cor pulmonale*; en cambio, cuando la VVP disminuye estaremos ante un patrón de respuesta al volumen.

Cambios producidos en el retorno venoso por PEEP

La PEEP, al mantener distendidos los pulmonares, produce incremento en la presión intratorácica y disminuye el retorno venoso, lo que crea un estado de hipovolemia funcional, con incremento en la variación de la presión de pulso (VPP) y la variación del volumen sistólico (VVS), lo que entonces traduce un estado de interdependencia ventricular. La combinación de este fenómeno permite la disminución del volumen sanguíneo intratorácico, efecto esperado benéfico en pacientes con cardiopatía aguda. La PEEP no incrementa el GC, pero al disminuir la pre- y poscarga puede reducir el estrés de la pared miocárdica, lo que puede mejorar la función ventricular izquierda (1).

Efectos de la VM sobre la vasculatura pulmonar

La influencia del VC y del PEEP sobre la RVP es complejo, pero en general depende de la magnitud del volumen y de la presión aplicada, así como del reclutamiento pulmonar logrado. Cuando el volumen pulmonar es bajo, la RVP incrementa como resultado de la vasoconstricción hipóxica. Histológicamente existe una disposición tortuosa de los vasos pulmonares, pero cuando aumenta el volumen pulmonar, los vasos pulmonares incrementan su capacitancia y se vuelven lineales, con lo que la hipoxia disminuye y se reduce también la RVP. Conforme el volumen pulmonar aumenta acercándose a la capacidad residual funcional, la resistencia vascular pulmonar disminuye como resultado del alargamiento de los vasos sanguíneos y disminución en la tortuosidad. Por otro lado, si el volumen pulmonar excede

la capacidad residual funcional se observará un aumento en la RVP como resultado de la compresión de los capilares intraalveolares por sobredistensión alveolar.

Cuando se aplica una moderada cantidad de PEEP y se reclúan alvéolos existe caída en la RVP por mejoría en la oxigenación. En altos niveles de PEEP o elevado VC existe compresión de capilares pulmonares, con reducción del flujo pulmonar. La sobredistensión se asocia con *cor pulmonale*.

Comprendiendo lo anterior, podemos decir que la ventilación con presión positiva puede disminuir la poscarga del VD cuando abre unidades alveolares y mejora el flujo capilar, pero provocará un aumento de la poscarga del VD en situaciones en donde aparezca sobredistensión pulmonar y, por ende, compresión de capilares perialveolares con disminución del flujo sanguíneo (**Figura 3**).

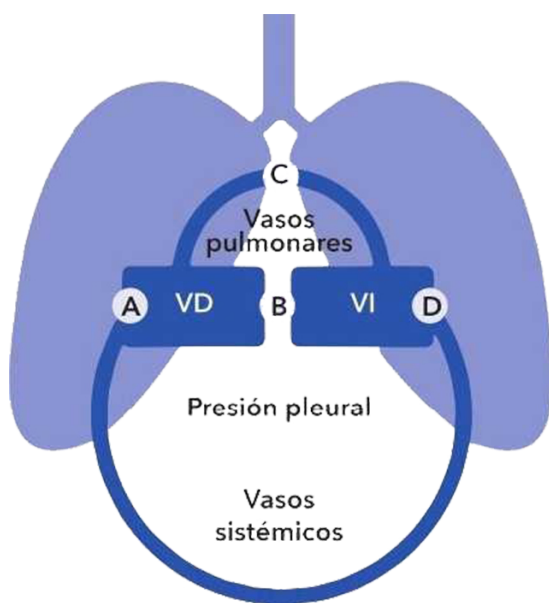


Figura 3. El corazón y los vasos pulmonares están rodeados por la pleura. Durante la respiración espontánea existe presión pleural negativa, que produce incremento en el retorno venoso. La respiración en VM genera presión pleural positiva, con descenso del retorno venoso. Existen otros factores que determinan el efecto sobre la relación cardiopulmonar, como son la distensibilidad pulmonar, capacidad de reclutamiento, estado de volumen intravascular, entre otros (7).

Interdependencia ventricular y función del VD en síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (SDRA) (7)

En el SDRA existe aumento de la resistencia vascular pulmonar. Cuando el incremento es escaso, la función del VD está preservada, pero se ha documentado que hasta un 25% de pacientes puede tener datos de *cor pulmonale*



(definido por ecocardiografía como una relación $>0,6$ del área diastólica final del VD sobre el VI) (8). La interdependencia ventricular es la causa del incremento en la presión diastólica final del VI, que es una forma de disfunción ventricular.

Ecocardiografía en la interacción cardiopulmonar

La ultrasonografía aplicada a la cabecera del enfermo crítico es un área de creciente desarrollo de investigación clínica, por la valiosa información que otorga, el desarrollo de la tecnología de los equipos y la compatibilidad que los intensivistas han logrado con su capacitación. Es necesario el conocimiento de la fisiología y la fisiopatología para su adecuada comprensión y aplicación debido a que se trata de la visualización de las estructuras y sus cambios en términos de formas, volúmenes, áreas y flujos durante el ciclo cardíaco y es susceptible de error tanto en la adquisición de imágenes apropiadas, como en su interpretación. Hay cada vez más evidencia que demuestra su papel no solo como herramienta de diagnóstico, sino también de monitorización en terapia intensiva. Actualmente, varios algoritmos de manejo sustentan su información en esta herramienta (estado de choque, SDRA, disfunción diastólica, tamponamiento pericárdico, insuficiencia respiratoria, entre otros) (9-11). Es por esto que el intensivista está obligado a conocer, al menos, la ecocardiografía transtorácica básica para su interpretación en este contexto o mejor aún sumergirse en la información de la avanzada para comprender estos fenómenos en toda su extensión (12, 13).

Son conocidos los efectos respiratorios sobre el sistema cardiocirculatorio y la disposición en serie de las cavidades cardíacas en un circuito no rígido que es influido por la presión extravascular al momento en que se generan los cambios en la presión en el tórax, debido a la insuflación pulmonar, con o sin presión positiva. Es de mayor relevancia considerar este efecto cuando la patología pulmonar asociada repercute directamente en variaciones de parámetros hemodinámicos, ya sea por el efecto sobre el retorno venoso o sobre el volumen latido, debido a la acción sobre la precarga y la poscarga de ambos ventrículos.

A continuación, mencionaremos de manera sucinta algunos cambios ecocardiográficos que deben ser del conocimiento del clínico para abordar el contexto de la interacción cardiopulmonar.

Observaciones ecocardiográficas más comunes durante la VM

Un efecto consistente e importante es la interdependencia ventricular que se produce tras los cambios en la Ppl por efecto de la presión positiva y su

efecto sobre la circulación, fundamento de valoración dinámica de la hemodinamia. Esta presión se incrementa (ventilación pasiva) o disminuye (ventilación activa) temporalmente según la fase respiratoria. Por otra parte, existe un efecto constante de incremento de presión pleural asociado con el nivel de PEER. Dependiendo de la volemia, el VC y la condición de la distensibilidad del pulmón y la pared torácica se produce una repercusión sobre el retorno venoso y sobre la circulación pulmonar. Describiremos algunas observaciones ecocardiográficas de utilidad, algunas dirigidas a la valoración de la precarga, otras al impacto de la función del ventrículo derecho y unas más a la repercusión final sobre el volumen latido desde el ventrículo izquierdo.

La medición estática de la vena cava inferior no tiene ninguna relevancia clínica al ser una estructura extratorácica e intraabdominal, por lo que su diámetro se ve afectado por el efecto de la presión transmural que esta cavidad condiciona, además del efecto indirecto que los cambios de presión torácica generan por la respiración.

Durante la inspiración espontánea sucede un aumento del retorno venoso debido al efecto de succión que causa el incremento de la presión negativa del tórax, lo que produce un colapso de la aurícula derecha y la vena cava inferior. Este efecto se visualiza cuando realizamos una ventana subcostal (subxifoidea), con un corte longitudinal (sobre el mayor diámetro de la vena cava inferior) para evitar realizar cortes sagitales al diámetro del vaso, en cuyo caso podría interferir con una adecuada medición.

Aunque es una maniobra bastante factible técnicamente, esta es poco específica para inferir la presión auricular, ya que a mayor esfuerzo inspiratorio mayor posibilidad de colapsar la vena y, a su vez, hay alta posibilidad de que se encuentre ingurgitada y no colapse cuando tenga alguna condición que incremente la presión de las cavidades derechas (hipertensión pulmonar, disfunción del ventrículo derecho, patología pericárdica, entre otras) (**Figura 4**).

Por el contrario, durante la inspiración en presión positiva, al incrementarse la presión en la aurícula derecha, se genera un retraso en la llegada de sangre, por tanto, ingurgita la vena cava inferior y se puede probar mediante los estudios de Feissel y Barbier que podría inferir un paciente respondedor a volumen cuando exista un cambio del diámetro entre el 12% y 18% de variación de la basal (14, 15). Desafortunadamente, los candidatos susceptibles a esta medición son un grupo escaso de enfermos que necesitan estar bajo ciertas condiciones de la ventilación controlada.

Respecto a las cavidades derechas se ha demostrado asociación entre la dilatación del ventrículo derecho y cambios en la presión pulmonar, con el incremento de las presiones de la vía aérea y el nivel de PEEP, más aún cuando se presenta una patología pulmonar difusa (por ejemplo, SDRA) o

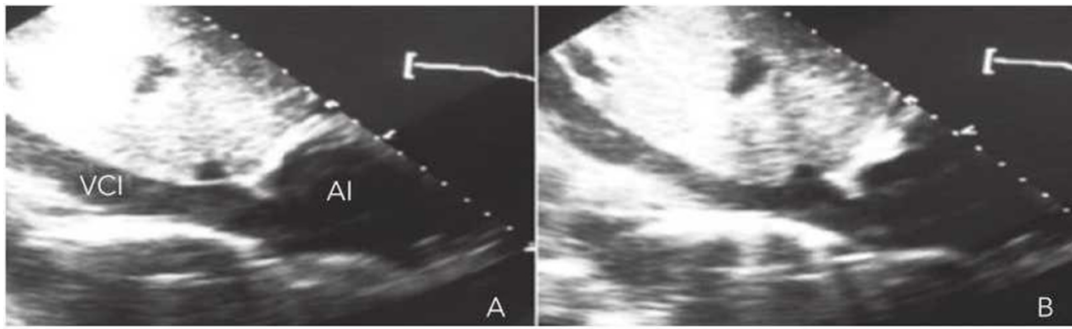


Figura 4. Estudio ultrasónico a la cabecera del enfermo en una ventana subcostal. Se observa la vena cava inferior (VCI) en espiración (**A**) y en inspiración (**B**) espontánea, que sugiere presiones de la aurícula derecha (AI) baja por tener un diámetro menor de 2 cm y colapso estimado del 50%. Sin embargo, debido a que la aurícula derecha se encuentra distendida y si conocemos que el paciente tiene, además, datos clínicos y radiológicos de edema pulmonar, se requiere descartar la interpretación sesgada de la VCI (por ejemplo, alineación no tangencial de la VCI, esfuerzo respiratorio incrementado, hipertensión de la arteria pulmonar, entre otros). La valoración ultrasónica siempre debe complementar el contexto clínico del enfermo.

alguna condición que incremente directamente la resistencia vascular pulmonar (autoPEEP).

La valoración del ventrículo derecho por ecocardiografía debe ser el resultado de su apreciación en diferentes proyecciones (16). Es conocido el valor de la relación VD/VT (normal menor de 1) en la visualización directa en una ventana apical y mediciones aisladas con menor relevancia clínica (medición del diámetro del tracto de salida del VD en eje paraesternal largo). Algunas van dirigidas a interpretar la función sistólica, como la medición de la excursión sistólica del plano anular tricúspideo (TAPSE) normal mayor de 17 mm, que es una variable que infiere a la función sistólica de las fibras miocárdicas longitudinales, el cambio del área fraccional <35% (que es la medición más aproximada a la función sistólica en el modo bidimensional), la visualización directa del engrosamiento y la excursión de la pared libre y el uso del Doppler tisular de la pared libre (normal mayor de 9,5 cm/s). Todas estas mediciones son susceptibles mediante las ventanas subcostal y apical de cuatro cámaras, utilizando modos bidimensionales, M y Doppler. Algunas técnicas, como el modo tridimensional, brindan una mejor aproximación de este ventrículo en VM.

Tras el diagnóstico de insuficiencia ventricular derecha, diagnosticado por ecocardiografía, es posible también anticipar los datos de interdependencia ventricular, con la ventaja de anticipamos a manifestaciones clínicas, como la hipotensión arterial sistémica y la observación del movimiento septal anormal (plano o paradójico), que infiere disfunción diastólica izquier-

da, y la repercusión sobre los flujos transaórticos, que comentaremos más adelante.

En relación con la estimación de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, el parámetro ecocardiográfico que se ha correlacionado es el índice E/Em, que es producto de la medición de la velocidad pico diastólico temprano (llenado rápido) del VI tomado con técnica Doppler convencional sobre la válvula mitral y la velocidad pico diastólica temprana del anillo mitral lateral. Se ha demostrado que un valor menor de 8 corresponde a una presión de enclavamiento de la arteria pulmonar (POAP) menor de 18 mm Hg, mientras que un valor mayor de 14 corresponde a más de 18 mm Hg de POAP.

La función diastólica del ventrículo izquierdo es otro de los temas en que la ecocardiografía crítica ha revolucionado el entendimiento de la interacción cardiopulmonar. Simples cambios de presión positiva a negativa intrapleurales permiten desenmascarar de manera anticipada la disfunción diastólica. Como se mencionó, la onda E corresponde al espectro de flujo de entrada temprana después de la apertura de las valvas de la mitral, tras ella aparece la onda A, normalmente de menor velocidad, siempre y cuando haya contracción auricular.

La relación anormal entre estas ondas, el descenso de la onda E acelerada y el tiempo de relajación isovolumétrica (TRIV) retardado son algunos de los parámetros que pueden reflejar una disfunción diastólica. Actualmente, las recomendaciones se han dirigido al reconocimiento del Doppler tisular del anillo mitral (septal o lateral), el uso del índice E/Em ya mencionado, el volumen auricular izquierdo y la velocidad de la regurgitación transmitral como criterios en el contexto de una adecuada función sistólica (16). Un reconocimiento oportuno de algunos de estos criterios, durante una prueba de respiraciones espontáneas en el proceso de retiro de la VM anticipa de manera aproximada a un destete fallido por causa cardiovascular, motivo de investigación reciente como prueba predictiva de gran valor (17, 18).

Es de utilidad la visualización del tracto de salida del ventrículo izquierdo para aproximarnos al cálculo del gasto cardíaco. Esta medición tiene dos componentes: el diámetro del anillo valvular aórtico, que al no modificarse durante el ciclo cardíaco puede ser omitido; y el componente variable es el espectro de flujo que se puede obtener durante la sístole con modo Doppler sobre el plano valvular en una ventana apical, con el trayecto del flujo de salida lo más paralelo posible al cursor. El espectro volumen intratorácico (ITV) es una distancia (normal entre 18 y 22 cm en individuo promedio) compuesto, a su vez, por tiempo y velocidad de flujo. Una prueba de elevación de piernas o una prueba de infusión de líquidos intravenosos rápida (250 a 500 mL de solución isotónica), y aún de menor cantidad de líquido, puede demostrar una elevación de más del 10% del ITV, por tanto, puede



inferir un incremento del volumen latido (19-21). Se reconoce esta prueba como una de las más fidedignas para identificar al paciente respondedor a volumen (11).

También debemos referir en este apartado la utilidad indiscutible de esta técnica de imagen para el reconocimiento de la patología pericárdica. Durante un taponamiento cardíaco, por ejemplo, al existir una variación incrementada del flujo transmitral o transtricúspideo mediante Doppler en los cambios entre inspiración y espiración, es posible anticipar el efecto hemodinámico incluso a observaciones patognomónicas, como el colapso pasivo de la pared auricular derecha que, de por sí, ya es un indicador temprano del efecto hemodinámico que muchas veces obligará a cambiar la conducta terapéutica.

Perspectivas futuras

La ecocardiografía es una herramienta indispensable para documentar los efectos de la VM sobre la hemodinamia, sobre todo para cuando otros métodos de monitorización no están disponibles a la cabecera del enfermo o simplemente no han logrado ser útiles. Nos hemos referido a parámetros que pueden ser obtenidos e interpretados por profesionales capacitados, no necesariamente ecocardiografistas. En tanto otras técnicas (como la ecocardiografía transesofágica) pueden ser difundidas entre el personal de atención al enfermo crítico debemos promover la adecuada formación de intensivistas con esta habilidad. La ecocardiografía como especialidad deberá encontrar en las técnicas más avanzadas y complejas su utilidad, que permitan mayor ventaja para el paciente crítico (velocidad de deformación en miocardiopatía séptica, modos tridimensionales para la valoración precisa de cavidades, análisis detallado de valvulopatías complejas, entre otras).

Conclusiones

La interacción cardiopulmonar ocurre cuando la presión intratorácica y el volumen pulmonar afectan el retorno venoso y el volumen sistólico. La intensidad del cambio en las variables hemodinámicas está en función con la magnitud necesaria para generar modificaciones en el estado cardiovascular del paciente. En condiciones normales, durante la inspiración en respiración espontánea con presión pleural negativa se produce incremento en el retorno venoso, con disminución en el volumen sistólico, que se traduce en modificación de la VPP. En la VM con presión positiva, la presión pleural se incrementa, lo que reduce el diámetro del VD y mejora el GC del VI, esto puede ser benéfico en pacientes con disfunción cardíaca. Sin embargo, otras variables, como son la distensibilidad pulmonar, el estado de volemia, la capacidad de reclutamiento pulmonar y aun la hipertensión intraabdominal

son variables que determinarán los cambios producidos en la interacción cardiopulmonar.

En la homeostasis cardiopulmonar, la interacción cardiopulmonar es un aspecto clave y también es la base para la monitorización, ya sea invasiva o no. El ecocardiograma, con todas las aplicaciones existentes, es una herramienta de gran utilidad en manos expertas para estudiar el impacto de la interacción corazón-pulmón.

Referencias

1. Pinsky M. Heart-lung interactions. *Curr Opin Crit Care*. 2007;13:528-31.
2. Hall JE. Guyton & Hall: tratado de fisiología médica. 12a edición. Madrid: S.A. Elsevier España. 2011.
3. Lansdorp B. Mechanical ventilation-induced intrathoracic. *Crit Care Med*. 2014;42:1983-90.
4. Nielson J, Ostergaard M, Kjaegaard J, et al. Lung recruitment maneuver decreases central haemodynamics in patients after cardiac surgery. *Intensive Care Med*. 2005;31:1189-94.
5. Mitchell JR., Whitelaw WA, Sas R, et al. RV filling modulates LV function by direct ventricular interaction during mechanical ventilation. *Am J Physiol*. 2005;289:H549-57.
6. Jardín F. Acute leftward septal shift by lung recruitment maneuver. *Intensive Care Med*. 2005;31:1148-9.
7. Schmidt GA. Cardiopulmonary interactions in acute lung injury. *Curr Opin Crit Care*. 2013;19:51-6.
8. Vieillard-Baron A, Schmitt JM, Augarde R, et al. Acute cor pulmonale in acute respiratory distress syndrome submitted to protective ventilation: incidence, clinical implications, and prognosis. *Crit Care Med*. 2001;29:1551-5.
9. McLean AS. Echocardiography in shock management. *Crit Care*. 2016;20:275.
10. Vignon P, Repesse X, Vieillard-Baron A, et al. Critical care ultrasonography in acute respiratory failure. *Crit Care*. 2016;20(1):228.
11. Cecconi M, De Backer D, Antonelli M, et al. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. *Intensive Care Med*. 2014;40(12):1795-815.
12. Narasimhan M, Koenig SJ, Mayo PH. Advanced echocardiography for the critical care physician. *Chest*. 2014;145(1):129-34.
13. Mayo PH, Beaulieu Y, Doelken R et al. American college of chest physicians/la SRLF. Statement on competence in critical care ultrasonography. *Chest*. 2009;135:1050-60.
14. Feissel M, Michard F, Faller JR et al. The respiratory variation in inferior vena cava diameter as a guide to fluid therapy. *Intensive Care Med*. 2004;30(9):1834-7.



15. Barbier C, Loubières Y, Schmit C, et al. Respiratory changes in inferior vena cava diameter are helpful in predicting fluid responsiveness in ventilated septic patients. *Intensive Care Med.* 2004;30(9):1740-6.
16. Rudski LG, Lai WW, Afilalo J, et al. Guidelines for the echocardiography assessment of the right heart in adults: a report from the American Society of Echocardiography endorsed by the European Association of Echocardiography, a registered branch of the European Society of Cardiology, and the Canadian Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr.* 2010;23:685-713.
17. Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *J Am Soc Echocardiogr.* 2016;29:277-314.
18. Caillé V, Amiel JB, Charron C, et al. Echocardiography: a help in the weaning process. *Crit Care.* 2010;14(3):R120.
19. Monnet X, Rienzo M, Osman D, et al. Passive leg raising predicts fluid responsiveness in the critically ill. *Crit Care Med.* 2006;34(5):1402-7.
20. Muller L, Toumi M, Bousquet PJ, et al. An increase in aortic blood flow after an infusion of 100 ml colloid over 1 minute can predict fluid responsiveness: the mini-fluid challenge study. *Anesthesiology.* 2011;115(3):541-7.
21. Lansdorp B, Hofhuizen C, van Lavieren M, et al. Mechanical ventilation-induced intrathoracic pressure distribution and heart-lung interactions. *Crit Care Med.* 2014;42:1983-90.



SECCIÓN II

HEMATOLOGÍA Y HEMOSTASIA

